武漢工程大學

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于RGB-D图像的机场跑道异物识别方法研究

学科专业：　控制理论与控制工程

研 究 生：　桂传奇

指导教师：　洪汉玉 教授

培养单位：　电气信息学院

二 〇 二 五 年 五 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号： TP391 学校代号：10490

学　号： 22203010021 密　　级：公 开

武汉工程大学硕士学位论文

基于RGB-D图像的机场跑道异物识别方法研究

作者姓名：桂传奇 指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：工学硕士 学科专业名称：控制理论与控制工程

研究方向：计算机视觉

论文提交日期：2025 年 6 月 9 日 论文答辩日期：2025 年 5 月 27 日

学位授予单位： 武汉工程大学 学位授予日期：2025 年 6 月 20 日

答辩委员会主席： 桑农

中国知网 https://www.cnki.net

Research on the RGB-D Image-based Foreign Object Debris Recognition Method for Airport Runways

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Control Theory and Control Engineering

Candidate: Gui Chuanqi

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着我国交通力量的不断壮大，航空交通工具发挥着越来越重要的作用。机场跑道异物对航空安全会产生极大威胁，因此快速、准确检测识别机场跑道异物十分必要。当前，国内大多数机场仍采用人工巡检的方式检测机场跑道异物，这种方法耗费大量的人力和时间。有必要研究一种解放人工、自动识别检测机场跑道异物的方法。近年来，计算机视觉技术发展迅猛，在此基础上，本文提出了一种基于 RGB-D 图像的机场跑道异物识别方法。本文的所做的工作包括：

（1）数据集构建及异物危险等级划分。针对目前机场跑道异物数据集缺乏夜间数据的情况，采集了 RGB-D 异物图像，构建了包括白天和夜间环境的 RGB-D 数据集，本文称之为 FOD-DN（FOD Day and Night）数据集。FOD-DN 模拟了全天的机场跑道场景，包含了常见的 9 种异物类型。根据 FOD 防范手册，对这 9 种异物划分了危险等级，为之后的系统设计提供支持。

（2）快速中心线提取算法。针对深度图的获取过程，本文使用线结构光获取路面深度图像。由于当前的线结构光提取方法，不能满足车载系统实时性或精度要求，本文提出了基于过零点的差分算法。之后，又对路面视频采集过程中，中心线的抖动情况做了重新分析，提出了一种连续时间序列差分算法加速连续视频帧的中心线提取。为了验证本文方法的准确性和有效性，本文对比了常见的中心线提取方法包括灰度重心法、Steger 法。结果表明，差分法具有最佳的鲁棒性和准确性。

（3）使用 RGB-D 数据实验验证。为了适应 RGB-D 图像输入，调整 YOLOv8 模型网络结构，设计了双支输入的 DB-YOLOv8 网络。实验对比了仅使用深度图像、仅使用 RGB 图像、RGD 图像与使用 RGB-D 图像输入的检测结果，实验结果表明使用 RGB-D 输入相较于原来使用 RGB 图像的检测识别结果 mAP@0.5:0.95 提升了 18.6%，可以满足机场路面异物检测识别的需求。

综上所述，本文设计研究的车载机场跑道异物检测系统，针对全天的光照环境，可以有效的检测识别跑道异物，为机场智能化管理提供有力的技术支持。

关键词：异物识别；RGB-D 图像；中心线提取；全天检测

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the continuous expansion of China's transportation capabilities, aviation tools are playing an increasingly important role. Foreign object debris (FOD) on airport runways poses a significant threat to aviation safety. Therefore, rapid and accurate detection and identification of FOD on airport runways are essential. Currently, most airports in China still rely on manual inspections to detect FOD on runways, which consumes a large amount of human resources and time. It is necessary to develop a method for automatic identification and detection of FOD, thus reducing manual labor. In recent years, computer vision technology has advanced rapidly, and based on this, this paper proposes a FOD detection method for airport runways using RGB-D images. The main contributions are as follows:

(1) Dataset construction and FOD hazard level classification. In response to the lack of nighttime data in current airport runway FOD datasets, RGB-D FOD images were collected, and a dataset including both daytime and nighttime environments was constructed. This dataset is referred to as the FOD-DN dataset. FOD-DN simulates airport runway scenes throughout the day and includes nine common types of FOD. According to the FOD Prevention Manual, these nine FOD types were classified into different hazard levels to support the subsequent system design.

(2) Fast centerline extraction algorithm. To obtain depth maps, the paper uses structured light to acquire depth images. Since current structured light extraction methods do not meet real-time or precision requirements for vehicular systems, a differential algorithm based on zero-crossing points characteristic was proposed for centerline extraction. Additionally, the jitter of the centerline during video collection was re-analyzed, and a continuous time-series differential algorithm was proposed to accelerate the extraction of centerlines from consecutive video frames. To validate the accuracy and effectiveness of this method, it was compared with common centerline extraction methods such as the grayscale centroid method and the Steger method. The results show that the differential method offers the best robustness and accuracy.

中国知网 https://www.cnki.net

(3) Experimental verification using RGB-D data. Using an RGB-D dataset collected by onboard equipment, the YOLOv8 model was adjusted to change the network structure from an RGB three-channel input to an RGB-D four-channel input. The experiments compared the detection results using only depth images, only RGB images, RGB-D images, and RGB images. The experimental results showed that using RGB-D input improved the detection performance, with the mAP@0.5:0.95 increased by 18.6% compared to using RGB images alone, meeting the requirements for FOD detection on airport runways.

In summary, the vehicle-mounted FOD detection system designed in this study can effectively detect and identify FOD under varying lighting conditions throughout the day, providing strong technical support for the intelligent management of airports.

Keywords: FOD recognition; RGB-D image; Centerline extraction; All-day detection

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.2.1 FOD 检测系统研究现状.....2
1.2.2 FOD 检测技术研究现状.....5
1.3 论文的主要工作内容与组织结构.....7
第 2 章 机场跑道异物检测系统设计与原理分析.....11
2.1 系统检测方案设计.....11
2.2 深度图像的定义.....13
2.3 深度图像获取方法.....13
2.3.1 被动式深度图像获取方法.....14
2.3.2 主动式深度图像获取方法.....15
2.4 线结构光三角测量深度原理.....17
2.5 相机标定.....18
2.5.1 坐标系之间的转换.....18
2.5.2 畸变校正模型.....21
2.6 机场跑道异物检测流程.....21
2.7 本章小结.....22
第 3 章 基于结构光中心线提取的深度图像获取.....23
3.1 线结构光提取中心线方法研究.....23
3.1.1 激光线条灰度特性.....23
3.1.2 灰度重心法.....24
3.1.3 曲线拟合法.....24
3.1.4 Steger 法.....25
3.2 本文提出的中心线提取方法.....26
3.2.1 高斯函数的过零点特征分析.....26
3.2.2 基于过零点特征光条中心提取算法.....27
3.2.3 基于连续时间序列的过零点中心线提取算法.....29
3.2.4 算法时间复杂度分析.....32
3.2.5 算法精度分析.....33
3.2.6 连续时间序列差分算法提取中心线重建深度图像.....37
3.3 深度图像对齐 RGB 图像.....37
3.4 本章小结.....40
第 4 章 基于 YOLOv8 的机场跑道异物检测网络.....43

中国知网 https://www.cnki.net

4.1 机场跑道异物检测数据集 43
4.1.1 数据来源与异物类别 43
4.1.2 数据集扩充 44
4.1.3 正常光照采集数据与夜间采集数据对比分析 45
4.1.4 RGD 数据预处理 46
4.2 YOLOv8 网络模型 48
4.3 添加 CBAM 注意力的 YOLOv8 检测网络 50
4.3.1 注意力机制的分类与原理 51
4.3.2 空间注意力机制 52
4.3.3 通道注意力机制 52
4.3.4 混合注意力机制 53
4.3.5 DB-YOLOv8 网络 54
4.4 模型训练 55
4.4.1 训练参数 55
4.4.2 评价指标 55
4.5 实验结果与分析 57
4.5.1 训练结果对比 57
4.5.2 不同输入数据对比实验 58
4.6 本章小结 60
第 5 章 机场跑道异物危险等级划分和 FOD 检测系统软件设计 61
5.1 机场跑道异物危险等级划分 61
5.2 机场跑道异物识别系统设计 62
5.2.1 功能模块设计 63
5.2.2 软件界面演示 65
5.3 本章小结 65
第 6 章 总结与展望 67
6.1 总结 67
6.2 展望 68
参考文献 69

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪 论

1.1 研究背景和意义

2025 年，全国民航工作会议在京召开[1]。会议指出，2025 年共完成运输总周转量 1485.2 亿吨公里、旅客运输量 7.3 亿人次、货邮运输量 898.2 万吨，同比分别增长 25%、17.9%、22.1%，较 2019 年分别增长 14.8%、10.6%、19.3%，创造了近年来历史最高记录。巨大运输量的背后，保障航空运输安全是航空业发展长治久安的前提。《“十四五”民用航空发展规划》阐明了 2022 年至 2025 年民航发展的指导思想和目标要求[2]。《规划》把航空安全作为发展的首要目标，强调在“十四五”期间，航空发展的安全水平必须再上新台阶。

随着我国航空航天事业的发展，航空安全问题得到了越来越多的关注。其中，机场跑道异物是航空飞行安全的重要隐患。机场跑道异物也被称为外来物((Foreign Object Debris，FOD),是指会损坏航空器或航空设备造成飞行事故影响飞行安全的机场外来物[3]。FOD 种类繁多，其中以金属居多。常见的 FOD 包括掉落的航空零部件，如螺钉、螺栓、金属片、扳手等；机场周围环境产生的异物，如树枝、树叶、石头等；餐饮食品及其废弃物，如纸巾、水瓶等[4]。这些异物尤其是金属异物，如果被吸入航空器的发动机或是损坏航空器的轮胎，那后果将不堪设想。

2000 年 7 月 25 日，法国航空一架由巴黎夏尔戴高乐机场飞往美国肯尼迪国际机场的 4590 号协和式飞机，由于 FOD 引发的航空事故，即“4059 空难”，造成了巨大的人员伤亡[5]。当时，飞机在起飞过程中，左侧的发动机引擎起火，起飞后不久坠毁于戴高乐机场附近的戈内斯。4059 空难造成 100 名乘客和 9 名机组人员全部罹难，并造成地面 4 人死亡。如图 1-1 所示，滑行阶段的协和客机轮胎被金属条扎破，产生的轮胎碎片撞击机翼造成巨大冲击，随后冲破了机翼的邮箱盖、击断起落架舱电线，电线产生了大量的火花。这些因素导致机翼起火，使得飞机在

中国知网 https://www.cnki.net

一分钟后坠毁。事后，工程师加强了飞机轮胎和起落架电缆的结构，但避免不了协和客机间接因为这次空难，而在三年内全部退出航空业。



(a)飞机油箱起火　　(b)引起事故的金属条

图 1-1 法国 4509 号航班空难资料图

2018 年，中国民航安全信息统计报告指出，由 FOD 引起的航空事故占比达到了 33.02%[6]。因此，机场管理人员必须快速检测并清除机场跑道异物，避免影响航空运输，危及乘客生命安全。

目前，国内大部分机场依然通过人工巡检的方式进行机场跑道异物的排查工作。对于军用机场，地勤人员拍成一排，齐头并进进行拉网式地 FOD 检查工作；对于民用机场，由于人力不够，需要工作人员行驶车辆，在车辆上目测路面异物。这种完全靠人力完成机场跑道异物检测地方法，不仅耗费大量的人力和物力，而且效率低，排查人员的安全性也得不到保障。随着航空运输量的逐年高速增长，采用人工巡检的方式进行机场跑道异物检测的方法，已经不能满足当前的发展形势。迫切寻求一种快速、准确的机场跑道异物检测方法，代替人工巡检的落后方式。研究机场跑道异物的自动化检测识别系统可以节省人力物力，对于我国航空发展具有重要的现实意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 FOD 检测系统研究现状

国际上机场跑道异物检测识别系统主要采用了雷达探测技术[7-20]与光学图像技术[21-27]。其中，全球最先进的四个 FOD 检测系统如图 1-2 所

中国知网 https://www.cnki.net

示包括：Tarsier 系统[28]、FODetect 系统[29]、iFerrer 系统[30]以及 FOD Finder 系统[31]。



(a)Tarsier 系统



(b) FODetect 系统



(c) iFerrer 系统



(d) FOD Finder 系统

图 1-2 国外先进的四种 FOD 检测系统

Tarsier 系统由英国 Qinetiq 公司研发，检测设备主要是工作频率为 94.5GHz 的毫米波雷达，该系统具有探测距离长、探测灵敏度高的特点。系统最小可以检测截面积达到 0.01m^2。Qinetiq 公司之后改进了 Tarsier，除了原来的毫米波雷达还加入了视频监控设备，机场工作人员可以联合雷达和监控设备做出判断，这大大减少了虚警率。

FODetect 由以色列 Xsight 公司开发，检测设备包括工作频率为 77GHz 的雷达和视频采集设备组成，与改进的 Tarsier 系统类似。系统包括多个路面检测单元，他们被安装在跑道边灯上。这些检测单元首先会对机场跑道进行扫描，发出异物警报，而视频采集设备会对检测结果进行重新确认，提升了检测的准确率。

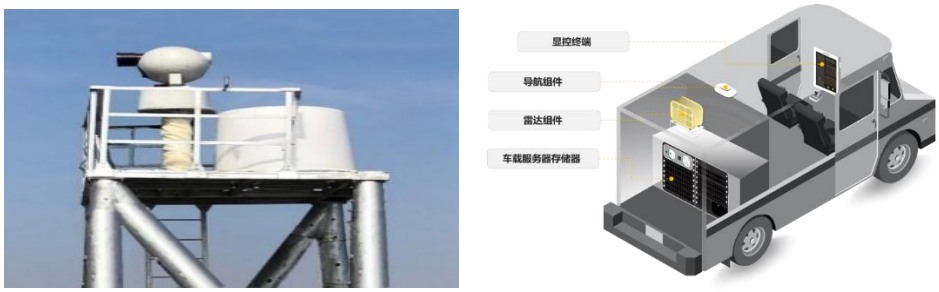
中国知网 https://www.cnki.net

iFerret 系统由新加坡 Scratech 公司研发，探测设备主要是高分辨率的摄像机，安装在机场跑道两侧的支架上，组成了相机探测阵列。系统通过摄像机采集的图像会自动探测和定位机场跑道上的异物，检测到异物后，系统可以提取出异物图像共享给工作人员，帮助他们清理异物，由于系统使用高分辨率的摄像机，系统的探测精度能达到 1cm。也由于系统使用可见光采集，难免会受到天气、光照等环境因素的影响。

FOD Finder 系统由美国 Trex Enterprises 公司研发，检测设备包括 78-81GHz 的毫米波雷达和摄像设备，该系统配有软件对雷达信号和视频信号的联合处理，准确判断异物。不同于上述的三种位置的固定系统该系统安装在车辆上，可以在行驶过程中进行检测，车载系统最大行驶速度达到了 17.8m/s。由于 FOD Finder 采用车载式的系统设计，使得该系统适应多种检测环境。

以上分析的四种检测系统各有不同的特点，Tarsier 和 FODetect 采用雷达与视频融合技术，探测精度高、低虚警率低；iFerret 依赖视觉检测，精度高但受环境影响大；FOD Finder 通过车载系统的方式，提升了 FOD 检测的灵活性。

近年来，随着我国航空运输量的不断增长以及航飞频次的不断提升，国内 FOD 检测系统的研发任务得到业界越来越多的关注。其中为代表的如中国民航科学研究院研发的跑道卫士、中国运载火箭技术研究院研发的 FOD 探测系统[32,33]。



(a) 跑道卫士　　(b) 车载式机场跑道探测系统

图 1-3 国内研发的 FOD 检测系统

如图 1-3(a)所示，跑道卫士采用了国际上主流的设计思路，通过结

中国知网 https://www.cnki.net

合频率范围为 92-95GHz 的雷达与光电成像设备进行 FOD 的检测工作。系统部署在跑道两侧，检测时先有雷达进行探测，探测到异物后再由成像设备予以确认。跑道卫士这种工作方式使得它的探测效率高，稳定性强。如图 1-3(b)所示，这种车载式 FOD 探测系统搭载了雷达探测器和定位装置，系统探测灵活度大、探测效率高，探测范围最大达到了 65m。

目前，我国自主研发的 FOD 检测系统还未得到广泛应用，大型机场的检测设备主要依赖于进口。因此，需要研究更加智能化的国产 FOD 检测系统，早日实现国产机场异物检测系统的全面应用。

1.2.2 FOD 检测技术研究现状

FOD 检测设备从最初的到光学传感器如相机，到激光雷达、毫米波雷达、合成孔径雷达，FOD 检测设备不断更新，检测技术也在不断迭代。如表 1-1 所示，是 4 种 FOD 检测传感器的对比。

表 1-1 不同传感器对比

传感器类型	分辨率	天气适应能力	设备价格	探测范围	实时性
光学传感器	高	弱	便宜	近	高
激光雷达	一般	中	中等	中等	高
毫米波雷达	一般	高	中等	中等	高
合成孔径雷达	高	高	昂贵	远	低

2009 年，Xu 等人基于相机采集数据提出了一种背景相减方法[34]，通过计算当前图像与背景图像的差值，来有提取测静态场景中的 FOD。他们还在南阳机场进行了实地实验，检测了包括螺栓、纸团在内的 FOD。实验结果表明该方法能够检测出尺寸 4cm 的异物，但是虚警率偏高。由于使用单一类型的相机，在雾天、雪天等天气状况下视野受限，可能无法满足检测要求。在这种情况下 Talha Khan 等人提出了使用多传感器探测[35]。分别把幕帘传感器、超声波接近传感器和相机作为一、二、三级传感器，经过多级确认，提高了检测精度。Talha Khan 等人使用 MSER

中国知网 https://www.cnki.net

算法作为主要的图像处理算法，用于机场跑道异物检测，尽管 MSER 算法具有良好的光照鲁棒性和计算效率，但在复杂环境中需要进行进一步的优化。

激光雷达(LiDAR)的工作原理是通过激光脉冲测量距离。LiDAR 在 FOD 检测应用时，通过测量异物与路面的高度差，来区分异物与路面。相比于传统光学传感器，LiDAR 环境适应性较强，它可以不同光照条件下稳定运行。

2018 年，Elrayes 等人研究了一种小型漫游车，搭载 LiDAR 传感器，能够自动巡检机场跑道[36]。漫游车的设计极具性价比，系统采用 Arduino 微控制器和现成的电子元件，总成本约 300 美元，远低于商用系统。随后，Radhika 等人提出了一种利用移动测绘系统(MMS)结合 2D 刨面激光雷达进行 FOD 检测的方法[37]。他们在自建的数据集上进行测试，对于大于 2cm 的异物被全部检测出来了。

毫米波雷达在目标跟踪和障碍物检测任务中，得到了广泛的应用。随着雷达技术的不断进步，雷达的探测能力也得到了增强。应用于 FOD 检测的雷达，在小异物的检测任务中的精度也在不断提升。

2015 年，Ghulam Mehdi 和 Jungang Miao 提出了一种多层 SoS Ka 波段 FOD 传感器设计，具有低成本、高性能和超紧凑结构的特点，可以有效检测机场跑道上的异物[38]。该研究还引入了一种虚拟接地电阻匹配负载，优化了 SIW 结构中的终端匹配性能，提高了系统的稳定性与检测精度。之后，研究人员还探索了在较低频段运行的雷达应用。Rabbia 和 Hassam 所提出方法中，雷达在 K 波段工作，发射功率低至 0.1W，能够在 500m 的范围内，以小 1m 的精度探测雷达截面(RCS)为 0.005 m^2 的物体[39]。然而，该研究仅包括 MATLAB 中的仿真。

合成孔径雷达(SAR)能很远的检测距离并提供详细的成像，这使其成为大型机场进行 FOD 检测的理想选择。然而，与毫米波雷达相比，SAR 的成本更高，所以通常部署在繁忙的机场。

2024 年，Lapo Miccinesi 等人提出了基于无人机的 SAR 系统进行机场跑道异物检测方法[40]。Lapo Miccinesi 等人最后在意大利的三个机场进

中国知网 https://www.cnki.net

行了实验测试，实验结果表明，该系统能够成功检测到尺寸在 25-60 毫米之间的绝大部分异物。Wang 等人使用变换参数来区分 FOD 和背景散射，同时边缘保留滤波器提高了清晰度[41]。他们的测试表明 SNR 从 12.5dB 增加到 23.1dB，显著减少了误报并提高了检测精度。

近年来，深度学习、强化学习等 AI 算法的快速发展,许多学者利用这些先进算法来实现 FOD 的检测识别工作。2024 年，Cahyono 等人使用无人机和 RGB 相机采集数据基于 YOLOv4 网络进行检测，实验结果表明检出率超过 70%[42]。同年，Jing 等人提出了一种 FOD 检测的无监督方法[43]。设计的 SGMAD 网络采用 MSGM 掩膜遮挡部分图像区域，通过恢复完整的原始信息来实现异物检测。在他们进行的实验中显示，SGMAD 网络能够准确分割出 FOD。

通过对以上研究现状的分析，本文发现国内外针对 FOD 检测识别技术更多地偏向于检测，而对 FOD 的识别以及 FOD 的危险等级评估等工作研究较少。而且对于特殊的光照环境，如夜间无光条件下，FOD 的检测识别缺乏研究。因此，本文对于这些存在的问题，提出了基于 RGB-D 图像的 FOD 识别方法。RGB-D 数据融合了可见光数据和深度图像数据，可以进行全天检测识别,具有更高的检测精确性和鲁棒性。

1.3 论文的主要工作内容与组织结构

针对以上相关研究现状及存在问题，本文对基于 RGB-D 图像的机场跑道异物识别方法进行研究。主要研究内容包括如下几个部分：

（1）FOD 检测系统的需求分析与框架设计

分析了机场跑道异物检测的需求，包括针对 RGB 图像检测，无光环境下无法做到全天检测；针对深度图检测，无法检测薄异物的问题。提出了基于 RGB-D 图像的机场跑道异物检测方法。对比了常见的深度图的获取方法，选定线结构光三角测量法作为系统的深度图获取方法。进行了相机标定，消除相机畸变对激光图像的影响。最后，结合车载设备，提出了基于 RGB-D 图像的机场跑道异物检测系统工作全流程。

（2）激光中心线加速提取

中国知网 https://www.cnki.net

深度图获取过程依赖于激光中心线的提取，准确、快速地中心线提取对 FOD 检测系统整体的工作流程至关重要。文章分析了激光中心线图像的灰度值分布特点，通过对高斯函数的详细分析，提出了基于差分法提取中心线。然而，差分法不能满足系统要求的提取速度，需要进行改进。之后，分析了连续帧中心线的变化特点，改进了差分法，称之为连续时间序列的差分法，加速视频流激光中心线的提取过程。实验表明，本文提出的方法兼顾了速度和准确性，达到了最佳的效果。

（3）基于 YOLOv8 的检测网络

针对 RGB-D 图像的输入数据，设计添加了注意力的双支 DB-YOLOv8 网络。对于不同的输入数据，实验对比了深度图像、RGB 图像及 RGD 图像的检测结果。结果表明，基于 RGB-D 数据的检测方法相较于 RGB 图像输入，mAP@0.50:0.95 提升 18.6%了，验证了基于 RGB-D 图像检测的有效性。

（4）系统平台设计

结合车载设备，设计了基于 RGB-D 路面异物检测系统，包括软件平台设计。软件主要功能包括图像采集、图像检测、异物报警和信息管理等。

从国家发展战略出发，根据国内机场的实际需要，本文设计了一种成本低、精度高的全天机场异物检测识别系统。全文由六章节组成：

第一章，绪论。本章介绍课题来源，研究背景及意义，阐述本课题所研究的技术在国内外的研究现状，包括基于光学传感器、激光雷达、毫米波雷达、合成孔径雷达的研究方法。认为当前的 FOD 检测缺少识别方向的研究，而且不能在经济高效的情况下全天检测；最后明确本文的主要内容及结构安排。

第二章，机场路面异物检测系统设计与原理分析。分析了光学传感器、激光雷达、红外传感器等几种设备处理 FOD 任务时的优缺点，选择了融合 RGB 图像与深度图像进行 FOD 检测的方案。分析了基于结构光测量深度的原理，为后续深度图像获取提供基础。进行相机标定，消除相机畸变对激光图像的影响。最后，构建了基于 RGB-D 图像的路面异物

中国知网 https://www.cnki.net

识别系统全流程。

第三章，基于结构光中心线提取的深度图像获取。系统连续采集激光图像，逐帧提取中心线，并构建深度图像。研究了激光光条的分布特点，提出了一种对称点差分方法，提取中心线。在此基础上，研究了如何加速提取过程，又提出了基于连续序列的差分方法来加速提取过程。接着对比了灰度中心法和 Steger 法，论证了本文基于连续时间序列差分方法提取中心线的有效性，兼顾了速度与准确性，满足了系统设计需求。提取中心线构建深度图之后，使用编码器实现深度图像对齐 RGB 图像。

第四章，基于 YOLOv8 的机场跑道异物检测网络。模拟机场跑道，构建了 RGB-D 异物数据集。改进了 YOLOv8 网络并添加注意力机制，设计了 DB-YOLOv8 网络。使用 RGB-D 图像对比了基于 RGB 图像、深度图像、RGD 图像的检测结果，实验结果表明本文使用 RGB-D 数据具有更高的检测率和更好的环境适应性。

第五章，FOD 危险等级划分和 FOD 检测系统软件设计。包括异物危险等级划分和软件平台设计两个部分。根据民航 FOD 防范手册，对 FOD-DN 数据集中的 9 种异物做出了危险等级划分。设计了 RGB-D 图像的路面异物识别系统软件平台。软件功能包括图像采集、图像检测、异物统计、异物报警等功能。

第六章，总结与展望。针对本文设计的 FOD 检测识别系统所做的工作进行了总结概括，提出了针对本文设计的系统，未来 FOD 检测工作的可能的方向，以及将本文方法迁移到其他检测领域的可能性。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 机场跑道异物检测系统设计与原理分析

完备的检测方案设计是检测成功的前提，随着机器视觉技术的高速发展，基于结构光的非接触测量的检测方式在各个领域已经得到了广泛的应用。本章节主要对跑道异物检测系统进行原理与设计的研究分析，通过比较现有的检测方法与结合机场实际情况确定异物检测的方式，对检测的原理进行论述，最后对系统整体的工作流程进行描述。

2.1 系统检测方案设计

在 FOD 检测领域，基于光学传感器、激光雷达、红外光等技术的检测方法被广泛应用。为了设计一种最优 FOD 检测的方案，我们需要在不同的条件下进行分析，以确保本文设计的检测方法在复杂环境中仍能保持良好的检测效果。因此，本文先分析各个检测方法的特点，以确定最优的检测方案。

其中，使用光学传感器如使用高分辨的相机，把相机分别部署在跑道两侧或是检测车辆上，通过可视化的图像信息检测 FOD。光学传感器设计的 FOD 检测系统有三大优点：首先，光学传感器能够提供高分辨率的异物图像，包括异物的颜色、纹理、形状特征。尤其针对小异物检测，能够最少使用光学传感器覆盖整个跑道的检测范围，这为小型经济型机场提供了一种经济的 FOD 检测方案。此外，光学传感器能够实现全天实时、快速采集图像并检测，大大降低了对人工巡检的依赖，这对于运输繁忙的机场至关重要。最后，光学传感器采集的图像可以与先进的图像处理算法集成到一起，达到 FOD 自动识别检测的目的。同样，光学传感器的缺点也很明显，例如 CMOS 相机对于不同的天气状况以及光照状况，系统很难有一个比较稳定的检测结果[44]。

LiDAR 通过发射和接收激光脉冲来获取目标信息，包括距离、形状等参数。由于激光雷达具有分辨率高、抗有源干扰能力强、体积小质量轻的特点，而且在一般天气状况下都能工作，因此，在一些 FOD 检测任

中国知网 https://www.cnki.net

务中被采用。红外传感器因其受可见光干扰小、可靠性高的特点，在检测领域得到了广泛应用。相比于激光雷达，红外传感器的成本低、功耗小、实用性强且具有较好的抗噪能力。因此，可以将红外激光传感器检测的结果作为光学传感器的补充，达到经济高效的目的。

顺着可见光相机与红外传感器结合这一思路，本文针对在夜间低光照的情况进行分析。这种情况下，可见光传感器无法进行检测，而红外激光扫描能够获取路面的深度信息进行检测，克服了环境光照变化带来的影响。而在白天，可见光相机能够获取路面丰富的信息，红外相机获取深度图像只有单一的深度信息。因此，结合可见光相机与红外传感器的互补特性，实现信息融合的 FOD 检测，可以为机场跑道异物检测提供了一种更稳健的解决方案。

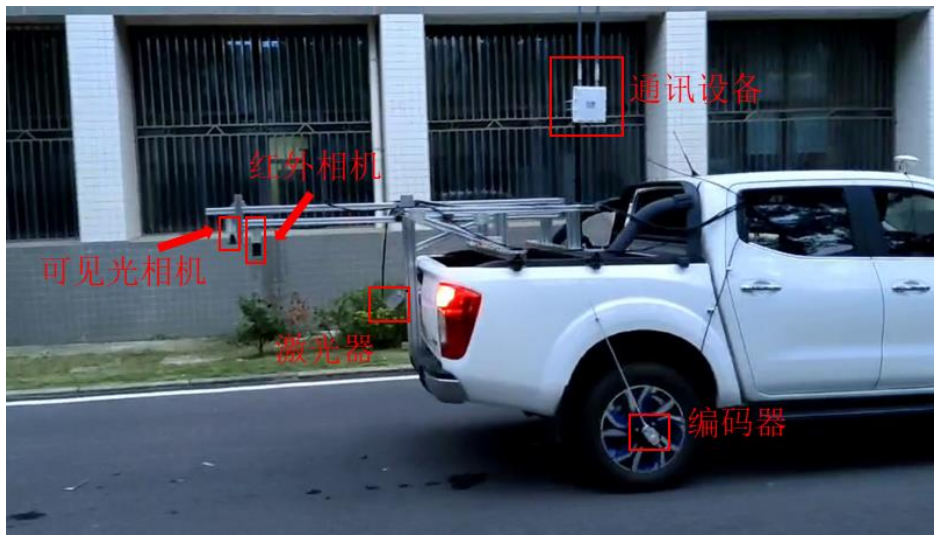


图 2-1 路面异物检测系统实物图

通过以上分析，本文搭建了如图 2-1 所示的车载机场跑道异物检测系统。检测系统后方搭载固定支架，用来固定各个检测设备。红外工业相机与可见光工业相机通过固定装置装载于车载系统末端，相机拥有大范围视场，可以更好地对路面状况进行采集；红外激光器固定在检测系统尾部，与红外相机构成三角测量关系；车轮轮毂上安装编码器，编码器产生脉冲控制红外相机和可见光相机的采集频率；同时路面检测系统搭载小型基站，可以实时将检测结果传送给数据中心。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 深度图像的定义

深度图像(Depth Image)视觉上类似于灰度图像，是一种特殊的二维图像，图像中每个像素的亮度代表物体离相机的距离，比如最亮的区域是离镜头最近的物体，而暗处则是远处的背景。而 RGB 图像每个像素由红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道组成，并且 RGB 图像可以展示物体的颜色和纹理信息。由于 RGB 图像采集过程中记录的是物体反射到传感器的光，所以采集过程高度依赖环境光照条件。而深度图像不受环境光照的影响，能够在不同光照条件下稳定获取。因此，在 FOD 检测任务中，RGB 图像与深度图像的结合可以提供更丰富的路面信息。如图 2-2 展示了配准过后的可见光图像和深度图像。

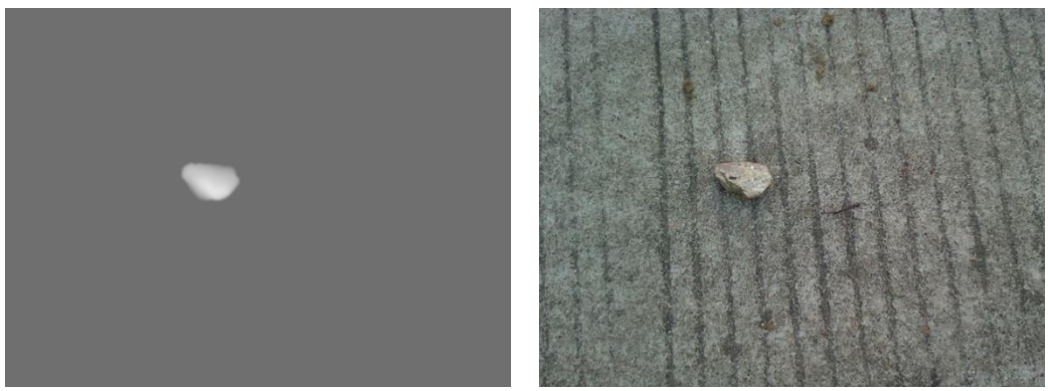


图 2-2 深度图像与 RGB 图像

2.3 深度图像获取方法

深度图像获取是一种恢复目标场景中三维信息的技术。根据设备是否与被测目标直接接触，可分为接触式、非接触式。非接触式测量方法避免了检测探针接触检测目标而对目标产生损坏，因而在半导体工艺、纳米材料等新兴精密测量领域，被广泛采用。非接触式测量根据是否需要主动向环境发射信号，可分为被动式和主动式两类[45]。深度测量方法具体分类如图 2-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

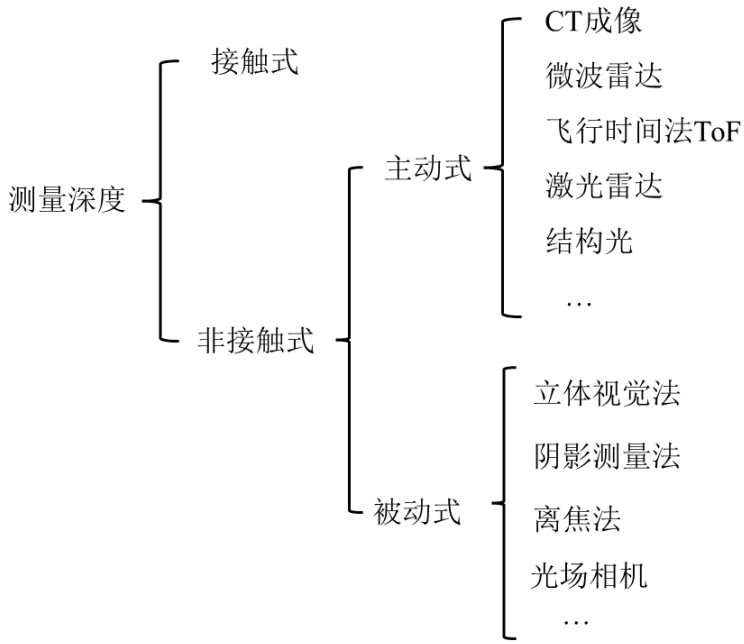


图 2-3 深度测量方法

2.3.1 被动式深度图像获取方法

被动式深度测量依赖于自然光或环境光对目标物体的照射通过计算机视觉技术提取深度信息。被动式测量典型方法包括立体视觉(Stereo Vision)、离焦测距(Depth from Defocus, DfD)以及阴影测量(Shape from Shading, SfS)。

立体视觉又称三维视觉，它通过双目或多目相机的采集的目标图像，并将这些图像调整到同一个平面，从而重建出目标的三维信息获得深度信息。但是立体视觉对视差估计的精度要求高，而且匹配计算量大，不适用于实时系统。图 2-4 显示了两款不同的立体视觉深度相机。



图 2-4 两款不同的立体视觉深度相机

离焦测距法通过分析物体在不同焦距下成像的模糊程度来估算其深度信息。该方法利用相机的成像模型，假设目标物体在不同景深范围内

中国知网 https://www.cnki.net

会产生不同程度的离焦模糊，并通过测量模糊核(Blur Kernel)来推算目标的实际距离。相比于立体视觉方法，离焦测距法无需进行立体匹配，因此对低纹理区域的目标具有更好的适应性。然而，该方法的精度依赖于成像系统的光学参数，并且在复杂光照条件下可能受到噪声干扰。

阴影测量法利用物体表面亮度梯度与光照方向之间的关系，从单幅或多幅图像中推算物体的深度信息和表面法向量分布。SfS 假设物体表面符合 Lambertian 反射模型，通过光照模型建立像素亮度与表面法线的数学关系，以恢复物体的几何形状。SfS 的核心是求解光照约束方程，其中涉及入射光方向、表面反射特性以及相机成像参数。

2.3.2 主动式深度图像获取方法

主动式深度图像获取设备有两部分组成：发射端和接收端。发射端将带有特定编码或模式的信号(如红外光、激光束、结构光等)投射到物体或场景表面，接收端则负责捕捉这些信号的反射或散射情况，并通过分析和计算这些信号的时延、相位差或其他特征来推算出物体的深度信息。常见的主动式深度图获取方法优缺点对比如表 2-1 所示。

表 2-1 常见主动式深度图获取方法优劣对比

方法	优点	缺点
飞行时间法	短距离测量精度高、 实时测量、计算量较小	远距离测量精度低、 多径反射环境下易受影响
激光雷达	精度较高、远距离测量、 受环境光影响较小	硬件成本高、雨雪等恶劣天气 影响激光反射
结构光	硬件成本低，短距离测量精度高	对透明表面不适用

飞行时间法通过发射脉冲光或连续调制光，测量信号从发射到返回的时间差来计算物体的距离。ToF 具有测量精度高、适用于大场景检测的特点。图 2-5 为市场上两款 ToF 深度相机。

中国知网 https://www.cnki.net



图 2-5 两款不同的 ToF 深度相机

激光雷达利用激光束扫描目标区域，通过回波信号的时间延迟或相位变化推算深度信息，广泛应用于自动驾驶、地形测绘等领域。但是，LiDAR 由于其高成本和复杂的硬件需求，在某些应用中受到一定限制。图 2-6 为激光雷达的两款产品。



图 2-6 两款不同的激光雷达

结构光方法通过向目标物体投射已知的光学图案(如光栅、条纹或点阵)，并利用摄像机捕捉图案在物体表面上的变形情况，以推算物体的三维形态和深度信息。结构光方法依赖于投影系统和成像系统的精确标定，广泛应用于高精度三维重建、工业检测、生物识别、手势跟踪等领域。图 2-7 是两种基于结构光的深度相机。



图 2-7 两款不同的结构光深度相机

针对户外路面的复杂情况，飞行时间法易受光照、反射干扰；激光

中国知网 https://www.cnki.net

雷达，易受雨雪天气影响；而结构光三角测量方法，结构简单、成本低、精度高。因此，本文设计的 FOD 检测系统采用线结构光三角测量获取路面的深度信息。

2.4 线结构光三角测量深度原理

斜射式激光三角测量模型如图 2-8 所示，红外激光打到被检测异物上时，α 表示红外激光射出光线 AB 与路面异物上表面垂直线之间的夹角，β 表示线红外激光经过异物上表面之后的光线 BB' 与异物上表面垂直线之间的夹角，θ 表示相机感光平面与红外激光经过异物上表面之后的光线 BB' 之间的夹角，a 表示入射光线照射在目标异物上的入射点与成像透镜中心的距离，b 表示成像透镜中心与相机感光平面的距离，h 表示目标异物的高度，δ 表示像点偏移距离，过点 A 和 A' 分别对红外激光经过异物表面之后的光线 BB' 作垂线，交点分别为点 P 和 P'。

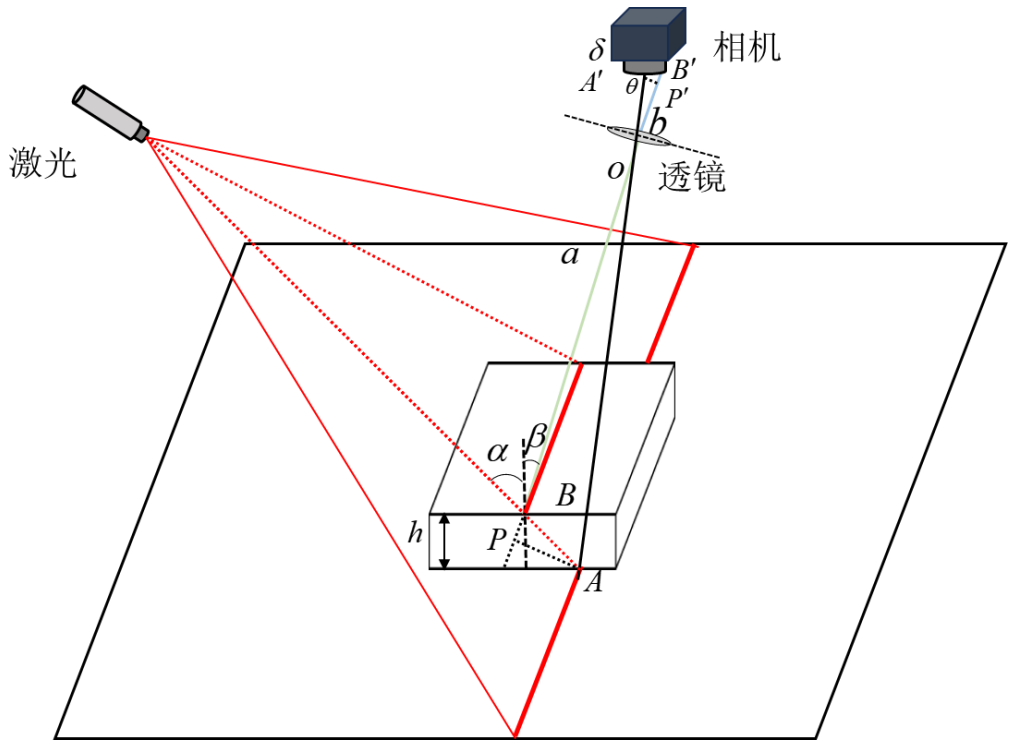


图 2-8 斜射式线结构光三角测量模型

由几何理论可知：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{AP}{A'P'}=\frac{OP}{OP'}=\frac{b-B'P'}{a+BP} \tag{2-1}$$

根据三角函数关系可以得到：$A'P'=\delta\cdot sin\theta$，$AP=AB\sin(\alpha+\beta)$，$A'P'=\delta\cdot\cos\theta$，$BP=AB\cos(\alpha+\beta)$，$AB=h/\cos\alpha$，带入式(2-1)可得：

$$\frac{h\sin(\alpha+\beta)}{\delta\cdot\sin\theta\cos\alpha}=\frac{b\cos\alpha-\delta\cdot\cos\theta\cos\alpha}{a\cos\alpha+h\cos(\alpha+\beta)} \tag{2-2}$$

由高斯成像公式可知：

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{f} \tag{2-3}$$

其中f表示成像透镜焦距。

将式(2-3)代入式(2-2)可以得到：

$$h=\frac{\delta(a-f)\sin\theta\cos\alpha}{f\sin(\alpha+\beta)+e(1-\frac{a}{f})\sin(\alpha+\beta+\theta)} \tag{2-4}$$

式(2-4)为物点和像点的函数关系，在系统光路确定时，$a,b,\alpha,\beta,\theta,f$均可获得，只要得到像点在相机感光平面上的偏移$\delta$就可根据式(2-4)得到检测异物的高度$h$。

相机到路面的深度值D为固定值，得到检测异物的高度h后，异物表面P点的深度值d为：

$$d=D-\frac{\delta(a-f)\sin\theta\cos\alpha}{f\sin(\alpha+\beta)+e(1-\frac{a}{f})\sin(\alpha+\beta+\theta)} \tag{2-5}$$

2.5 相机标定

在对深度图进行重建时，需要对激光中心线进行提取。如果捕获的激光线图形产生畸变，会对重建的深度图像产生影响，这就需要对镜头的畸变进行校正。

2.5.1 坐标系之间的转换

在相机成像的过程中，为了实现实际物体与图像像素点间的一一对

中国知网 https://www.cnki.net

应，需要通过四个坐标系进行三次坐标变换，四个坐标系如图 2-9 所示。

(1)世界坐标系

世界坐标系是一个参考坐标系，用于提供一个统一的框架，描述物体在现实世界中的位置和方向。世界坐标系的定义通 常包括三个轴：X 轴、Y 轴和 Z 轴。这些轴相互垂直，并在空间中定义了一个直角坐标系，其上一点的坐标可以表示为(X_w,Y_w,Z_w)。

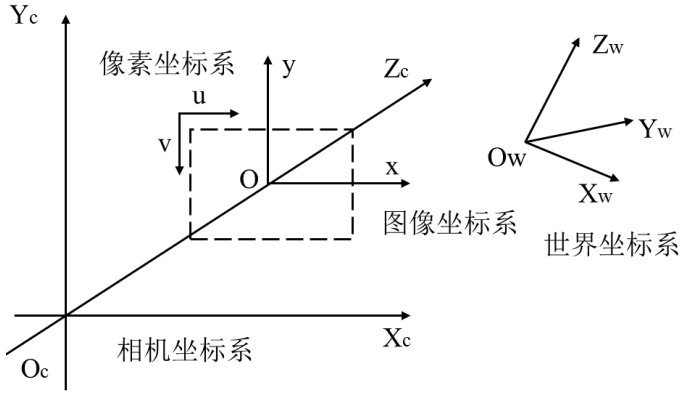


图 2-9 坐标系转换

(2)相机坐标系

相机坐标系是一个局部坐标系，它以相机的光学中心为原点，与图像传感器相关联。在这坐标系中，将相机的光学中心设置为原点，X 轴和 Y 轴通常与图像传感器的水平和垂直方向对齐，Z 轴则垂直于成像平面，指向相机的前方。相机坐标系是一个相对坐标系，它会随着相机的移动和旋转而发生变化，其上一点可以表示为(X_c,Y_c,Z_c)。

通过旋转变换和平移变换，世界坐标系转换到相机光心坐标系，转化过程如公式(2-6)所示：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-6}$$

式中 R 和 T 分别为旋转矩阵和平移矩阵。

(3)图像坐标系

图像坐标系是在相机坐标系的基础上引入的，提供了一种描述物体

中国知网 https://www.cnki.net

在图像中位置和形状的有效方式。图像坐标系中，通常将相机光轴与图像平面的交点设定为原点，过原点在图像平面上选取两条互相垂直的直线作为 X 轴和 Y 轴，构成一个平面直角坐标系。图像坐标系的单位通常是 mm 或 cm，其上一点可以表示为(x, y)。由相似性可知：相机坐标系与图像坐标系的转化过程如式(2-7)所示。

$$s\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-7}$$

其中，s 为比例系数，f 为相机焦距。

(4)像素坐标系

像素坐标系是实际看到的图片的坐标系，它直接反映了图像在计算机中的存储方式。在数字图像处理中，像素是最基本的处理单元，而像素坐标系则提供了一种直接、方便的方式来定位和操作这些像素，其上一点可以表示为(u, v)。

图像坐标系的原点在像素坐标系的位置为(u_0, v_0),他们的转换关系如(2-8)所示。

$$\begin{cases}(u-u_0)\cdot dx = x \\ (v-v_0)\cdot dy = y\end{cases} \tag{2-8}$$

其中，dx、dy 各代表了每个像素在 X 轴方向与 Y 轴方向的物理尺寸，通过齐次形式表示为：

$$\begin{bmatrix} u_c \\ v_c \\ 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1/d_x & 0 & u_0 \\ 0 & 1/d_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2-9}$$

公式(2-10)由公式(2-7)、(2-8)、(2-9)合并可得：

$$s\begin{bmatrix} u_c \\ v_c \\ 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} f/d_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f/d_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}=\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2\begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-10}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中，f为相机焦距，R、T分别为旋转矩阵和平移矩阵，M_1、M_2分别为相机的内参矩阵和外参矩阵。

2.5.2 畸变校正模型

受相机制造与装配误差的影响，理想的针孔成像模型在实际应用中难以实现，物点的实际成像存在偏差，这种现象称为畸变[46]。相机畸变主要分为径向畸变和切向畸变。径向畸变数学描述模型如式(2-11)所示：

$$\begin{cases}\delta_{xr}=x_u(k_1r^2+k_2r^4)\\ \delta_{yr}=y_u(k_1r^2+k_2r^4)\end{cases} \tag{2-11}$$

其中k_1，k_2为径向畸变系数，$x_u^{\,2}+y_u^{\,2}=r^2$，(x_u,y_u)为理想成像点坐标。

切向畸变数学描述如式(2-12)所示：

$$\begin{cases}\delta_{xd}=p_1(3x_u^{\,2}+y_u^{\,2})+2p_2x_uy_u\\ \delta_{yd}=p_2(x_u^{\,2}+3y_u^{\,2})+2p_1x_uy_u\end{cases} \tag{2-12}$$

其中p_1，p_2为切向畸变系数。

标定结果如表 2-2 所示。红外相机存在径向畸变，而切向畸变为 0。

表 2-2 红外相机标定参数

标定参数	参数值
内参矩阵(M_1)	$\begin{bmatrix}1049.8 & 0 & 636.6\\ 0 & 1048.3 & 323.9\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$
径向畸变(k_1，k_2)	-0.1031, 0.0926
切向畸变(p_1，p_2)	0,0

2.6 机场跑道异物检测流程

如图 2-10 所示，跑道异物检测系统整个流程包括图像采集、深度图像重建和异物检测三个主要步骤。系统模型通过搭载编码器控制可见光和激光线条序列的采集；其中激光线条序列通过连续时间序列差法算法

中国知网 https://www.cnki.net

提取激光线条的中心线，通过提取的激光中心线获得异物深度信息；连续拼接提取的中心线得到跑道的深度图像。通过硬件配准 RGB 图像与深度图像得到 RGB-D 图像。使用深度学习网络检测识别 RGB-D 图像中的异物。在实时检测过程中，系统将检测信息同步传输给机场监测中心的工作人员，达到系统实时检测跑道异物的效果。

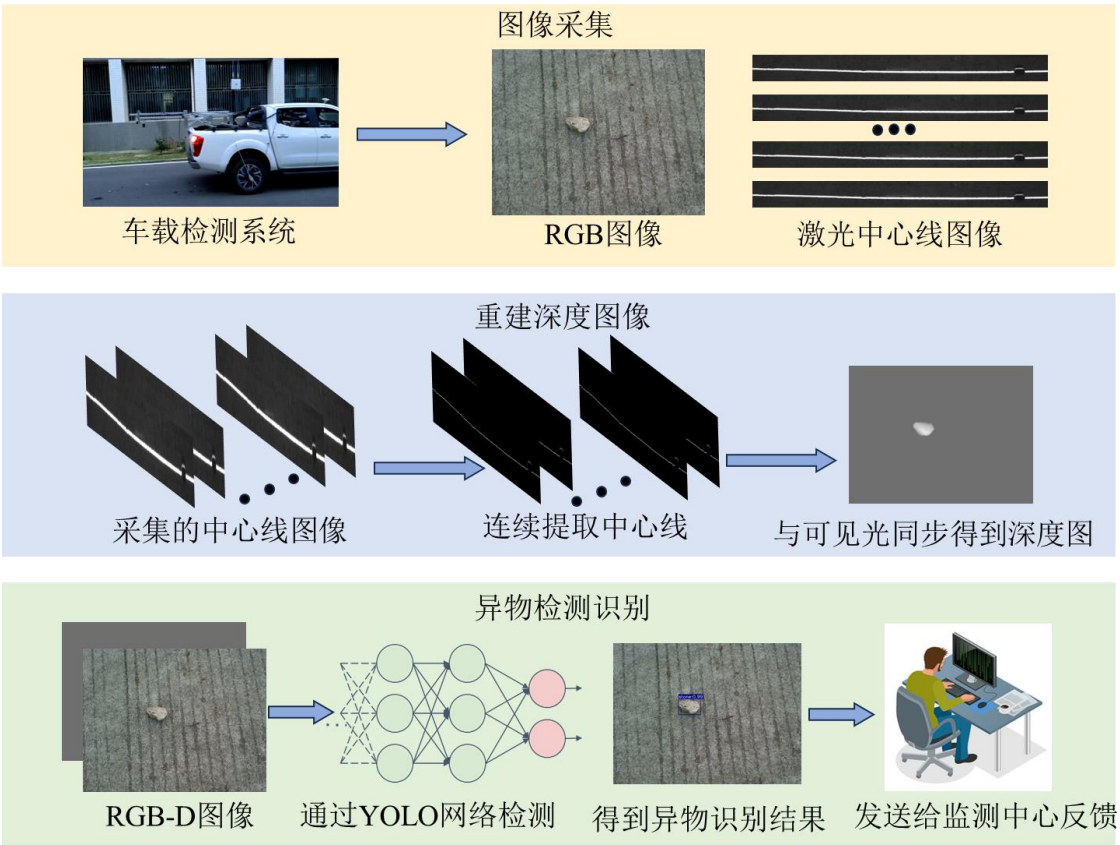


图 2-10 基于 RGB-D 图像的 FOD 检测系统流程

2.7 本章小结

本章分析了红外激光采集的数据以及可见光采集的数据，对于路面异物检测任务的优势以及缺点，提出了基于 RGB-D 图像的跑道异物检测系统。对比了常见的深度图获取方法，对激光三角测量获得深度信息的原理进行了分析；为了消除采集图像的畸变，对相机进行标定和畸变矫正，以便更加精确地进行深度图像重建；最后采对系统整体的检测流程做了一个总结。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 基于结构光中心线提取的深度图像获取

在结构光扫描道路异物特征，获取深度图像的过程中，线结构光中心线提取精度直接影响了深度图像的质量，而提取速度必须满足车载设备的实时处理。激光中线的提取速度达不到相机采集的帧率，会降低整个系统的运行效率。考虑到室外各种环境因素对中心线提取的影响，传统的 Steger 算法虽然提取精度高，但是计算量大，不符合本文系统设计的实际情况，因此需要针对现有的中心线提取方法做出改进，在速度快的同时能保证一定的提取精度。

3.1 线结构光提取中心线方法研究

线结构光中心线提取广泛应用于三维重建、形状分析和物体检测等领域。线结构光通过投射一系列已知的光条纹到物体表面，利用物体表面与光条纹的形变来获取物体的深度信息，这种方法能够高效地获取精确的三维数据。常见中心线提取方法及其特点如表 3-1 所示[47,48]。

表 3-1 中心线提取算法对比

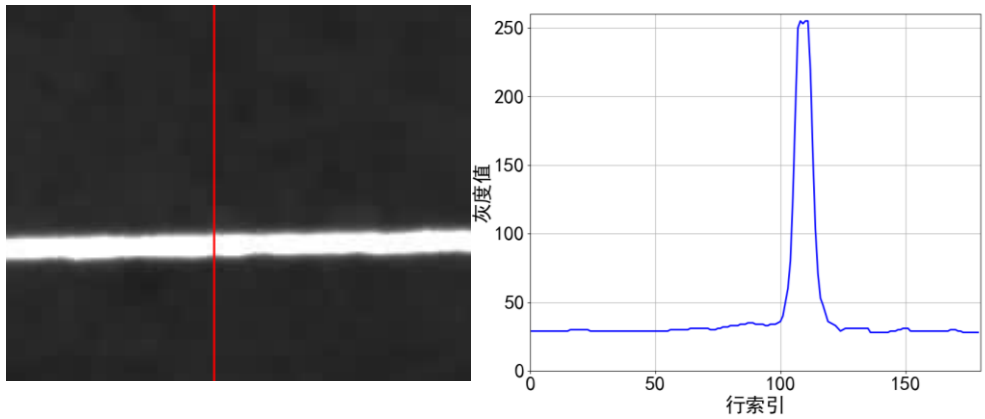
方法	优点	缺点
灰度重心法	算法简单，速度快	容易受到图像背景干扰
曲线拟合法	适应性好，精度高	计算量大，耗时较长
Steger 算法	鲁棒性好，精度高	运算量大，效率低

3.1.1 激光线条灰度特性

激光投射到物体表面后，会形成具有一定亮度分布的光条如图 3-1 所示。图中光条的中心区域的灰度值为 255，并呈现平顶高分布。不同于高斯分布，其中心区域的亮度较为均匀，不会出现陡峭的峰值衰减，而是在一定范围内保持近似恒定的最大亮度，然后向两侧逐渐过渡至较

中国知网 https://www.cnki.net

低的灰度值。



(a) 选取激光图像的某一列　　(b) 某一列的像素灰度值分布

图 3-1 激光线条图像与其某一列的灰度分布

当截面的灰度分布满足高斯分布，如式(3-1)所示。

$$G(r)=G_0\exp(-\frac{2r^2}{\omega^2}) \tag{3-1}$$

3.1.2 灰度重心法

灰度重心法是一种常用于提取线结构光中心线方法，其核心思想是利用光条的灰度值分布计算重心位置，从而获得亚像素级的中心线定位。具体而言，设光条的灰度截面在某一列 j 上，其灰度值 $f(i,j)$表示该列第 i 行的像素灰度值，则对光条中心行坐标 C_j 有：

$$C_j=\frac{\sum_{i=i_1}^{i_2} f(i,j)*i}{\sum_{i=i_1}^{i_2} f(i,j)} \tag{3-2}$$

上式中，i_1、i_2 为激光光条的上下边界，通常由阈值分割或其他预处理方法确定。灰度重心法由于其简单、快速的特点在中心线提取领域有广泛应用。然而，灰度重心法的精度容易受到噪声的影响，导致灰度分布变形，使得计算的结果偏离实际中心。

3.1.3 曲线拟合法

中国知网 https://www.cnki.net

曲线拟合法是一种高精度线结构光中心线提取方法，通过对光条的灰度分布进行数学建模，利用拟合函数求取光条中心，从而达到亚像素级精度。一般使用高斯拟合来描述光条的灰度分布特性。高斯拟合的基本形式如下：

$$G(i)=G_0\exp(-\frac{(i-C)^2}{2\sigma^2}) \tag{3-3}$$

其中，$G(i)$为拟合列第 i 行的灰度值，G_0 为灰度峰值，σ 为光条的标准差，C 为光条中心点。对式(3-3)两边同时取对数可得：

$$InG(i)=-\frac{i^2}{2\sigma^2}+\frac{iC}{\sigma^2}+In(G_0-\frac{C^2}{2\sigma^2}) \tag{3-4}$$

令 $F=InG(i)$，$a_0=In(G_0-C^2/2\sigma^2),a_1=C/\sigma^2,a_2=-1/2\sigma^2$，则式(3-4)可转为二项式表达式：

$$F=a_0+a_1i+a_2i^2 \tag{3-5}$$

将式(3-5)使用最小二乘法进行拟合，计算如下：

$$\varepsilon^2=\sum_{i\in\Omega}|f_i-(a_0+a_1i+a_2i^2)| \tag{3-6}$$

式(3-6)中，ε^2 为误差值，Ω为拟合光条的范围，f_i 为 i 行的灰度值。通过求解ε^2 的最小值，得到 a_1，a_2，最后换算出 C 的值，即光条中心的位置。

3.1.4 Steger 法

Steger 算法通过计算 Hessian 矩阵获取光条的法线方向，并在法线方向上进行泰勒展开，寻找灰度极值点，实现亚像素级的光条中心提取。

高斯核函数为：

$$g(x,y)=\exp(-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}) \tag{3-7}$$

$g(x,y)$各阶偏导数为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} g_{x,\sigma} = g'_{\sigma}(x)g_{\sigma}(y) \\ g_{y,\sigma} = g_{\sigma}(x)g'_{\sigma}(y) \\ g_{xx,\sigma} = g''_{\sigma}(x)g_{\sigma}(y) \\ g_{yy,\sigma} = g_{\sigma}(x)g''_{\sigma}(y) \\ g_{xy,\sigma} = g'_{\sigma}(x)g'_{\sigma}(y) \end{cases} \tag{3-8}$$

利用高斯函数各阶导数对图像进行卷积运算，由此构造 Hessian 矩阵：

$$H(x,y) = \begin{bmatrix} g_{xx,\sigma} & g_{xy,\sigma} \\ g_{xy,\sigma} & g_{yy,\sigma} \end{bmatrix} \tag{3-9}$$

求取 Hessian 矩阵的特征值，并选择绝对值最大的特征值所对应的特征向量(n_x, n_y)作为该像素点处光条的法线方向。沿法向向量(n_x, n_y)进行泰勒展开，得到法线向方向上的光条灰度分布函数：

$$\begin{aligned} f(tn_x + x_0, tn_y + y_0) &= I(x_0, y_0) + tn_x g_{x,\sigma}(x_0, y_0) + tn_y g_{y,\sigma}(x_0, y_0) \\ &+ \frac{1}{2}t^2 n_x^2 g_{xx,\sigma}(x_0, y_0) + t^2 n_x n_y g_{xy,\sigma}(x_0, y_0) \\ &+ \frac{1}{2}t^2 n_y^2 g_{yy,\sigma}(x_0, y_0) \end{aligned} \tag{3-10}$$

其中，t 代表沿法线方向的偏移量。由于光条中心对应于灰度极值点，因此可通过求取 $f(t)$的一阶导数，并令其等于零，求解出光条中心偏移量：

$$t = -\frac{n_x g_{x,\sigma} + n_y g_{y,\sigma}}{n_x^2 g_{xx,\sigma} + 2n_x n_y g_{xy,\sigma} + n_y^2 g_{yy,\sigma}} \tag{3-11}$$

最终，亚像素光条中心点落在$(x_0 + tn_x, y_0 + tn_y)$处。Steger 算法在复杂背景、低对比度及光条曲率变化较大的场景下仍能保持较好的中心线提取效果。但 Steger 算法计算量大处理，在中心线提取任务中效率不高。

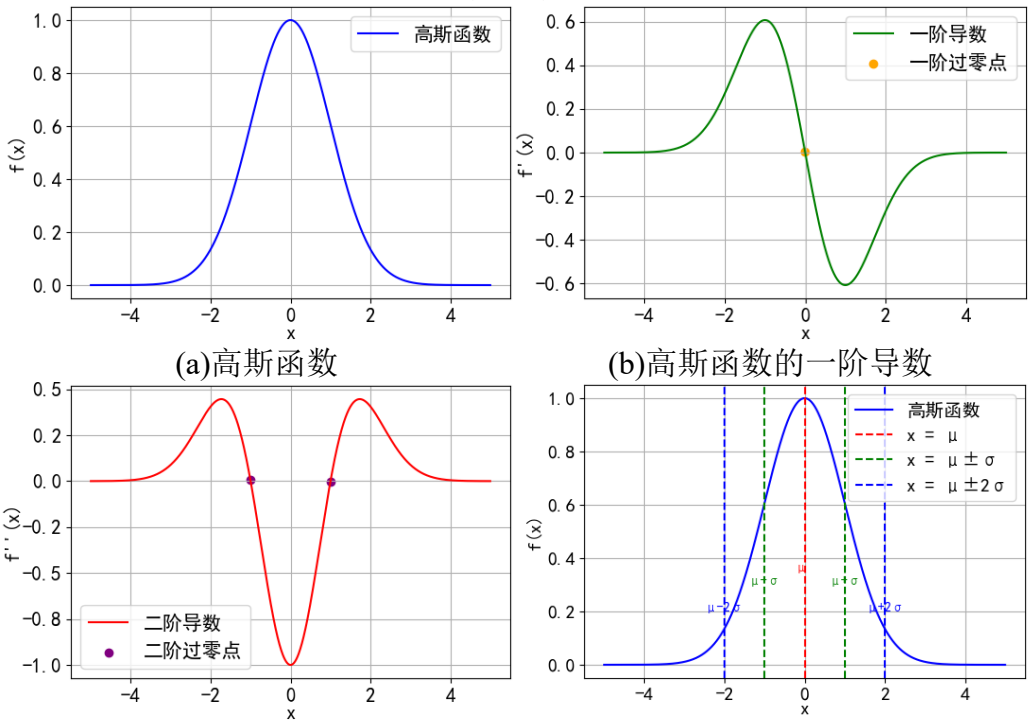
3.2 本文提出的中心线提取方法

3.2.1 高斯函数的过零点特征分析

在实际工程中，光条的截面的灰度分布近似服从高斯分布[49,50]。在

中国知网 https://www.cnki.net

高斯分布中 $x=\mu\pm2\sigma$ 的范围内，在图像上所占的区域为 95.44%，因此，可以认为光条的半径 $R=2\sigma$[51]。高斯函数如图 3-2(a)所示，是数学中基础的函数，其一阶导数、二阶导数的图像如图 3-2(b)、(c)所示。(c)图中二阶导数为零对应的两个 x 值，称为过零点对，左侧的过零点 $x_l=\mu$-σ 称为左过零点；右侧的过零点 $x_r=\mu+\sigma$ 称为右过零点。显然，如果光条严格依照高斯分布，那么光条中心的位置即为 $x=\mu$ 的位置，实际工程中，光条是一个平顶高斯函数，因此无法通过简单的判断光条最强的位置来求得光条中心。但可以根据过零点对 x_l、x_r 的对称性来求得中心点的位置，$x=\mu$ 即光条中心的位置，如公式(3-12)所示。



(a)高斯函数　(b)高斯函数的一阶导数

(c)高斯函数的二阶导数　(d)激光中心线的位置 $x=\mu$

图 3-2 高斯函数及其导数

$$\mu=\frac{x_l+x_r}{2} \tag{3-12}$$

3.2.2 基于过零点特征光条中心提取算法

本算法利用光条的梯度变化特性，结合过零点对的对称性，精确提取光条中心线。算法共分三步：

中国知网 https://www.cnki.net

第一步:逐列求取中心点，在光条第 j 列，设置一个长度为 $K=2m+1$ 的纵向滑动窗口模板。当计算 $f(i,j)$的差分值时，以每列像素点 $f(i-k,j)$为起点，$f(i+k,j)$为终点，计算以 $f(i,j)$为中点的差分，并使用平衡因子 k 减弱远离中心点的影响，依次累加得到当前点差分值。对任意一点 $f(i,j)$的差分值 $diff(i,j)$有：

$$diff(i,j)=\sum_{k=1}^{m}\frac{f(i+k,j)-f(i-k,j)}{k} \tag{3-13}$$

第二步：遍历完 j 列，得到 $diff(i,j)$的最大值和最小值所在的行 M_j、m_j，并把他们作为 x_l，x_r 的估计值。

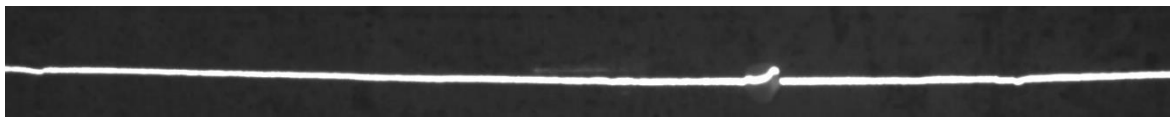
$$M_j=\arg\max_i(diff(i,j)),for\quad i=1,2,...,n \tag{3-14}$$

$$m_j=\arg\min_i(diff(i,j)),for\quad i=1,2,...,n \tag{3-15}$$

第三步：根据 x_l，x_r 的对称性，求取光条中心点的估计值。

$$C_j=(M_j+m_j)/2 \tag{3-16}$$

式(3-12)中 C_j 为图像中第 j 列光条中心点所对应的行位置。对一张图像的每一列都重复计算中心点，最后就得到了这张图像的中心线。



(a) 原图



(b) m=2



(c) m=3



(d) m=4

图 3-3 m 不同取值时提取的中心线

如图 3-3 所示，选取不同的 m 值对激光线进行提取，观察到 m 值越

中国知网 https://www.cnki.net

大，计算量越大，*m*=2、3、4 时，提取的激光线差别不大，无法观察出区别。

表 3-2 选取不同 *m* 值时差分算法耗时

m 的取值	2	3	4
耗时(ms)	9.34	11.82	13.52

如表 3-2 所示，由于 *m*=1 时，容易受到干扰，故不做考虑，当 *m*=2、3、4 时，随着 *m* 值的增大，算法耗时线性增长，运算量增大，算法的精度也有所提升。因此为了快速提取中心线应该选取较小的 *m* 值，设置较小的窗口尺寸 *K*。

3.2.3 基于连续时间序列的过零点中心线提取算法

考虑到实际工程应用过程中，由于系统的相机固定在车载支架上，相机相对车辆不会发生位置变化，以及激光扫描的角度固定。本文观察到，在相机采集的图像中，激光条纹在大多数情况下，相邻两帧的激光条纹发生的位置偏移较小，因此可以利用这一特性来加速中心线的提取过程。如图 3-4 所示，连续 5 帧图像及其横向灰度投影如图所示，可以看得到，连续的 5 帧图像的光条中心位置几乎没有发生变化。

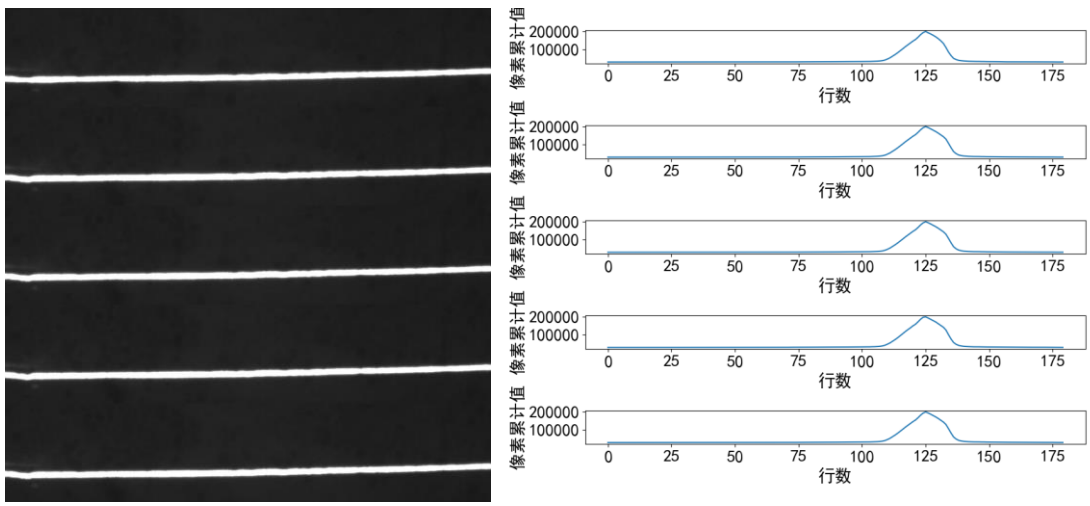


图 3-4 未检测到异物时车载视频图像连续 5 帧图像及其横向灰度投影

如果激光线扫描到机场跑道异物，激光线条位置会发生突变，图 3-5

中国知网 https://www.cnki.net

是连续 5 帧检测到异物的激光线条图像。

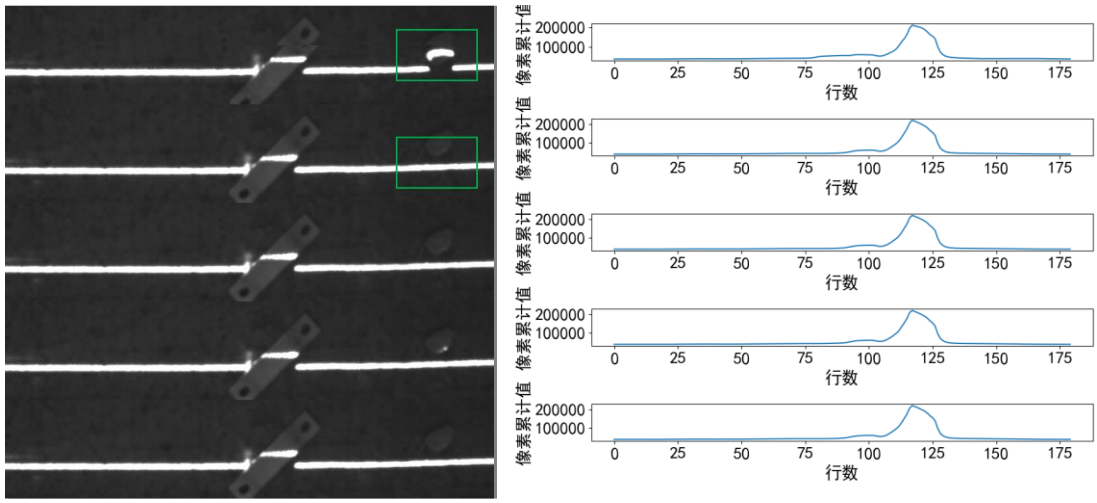


图 3-5 检测到异物时车载视频图像连续 5 帧图像及其横向灰度投影

通过上面的图像分析，可以观察到车载视频图像在未检测到异物时和检测到异物时，连续的采集的图像的灰度分布都十分相似，即光条位置大部分几乎未发生变化的或变化很小。

进一步地分析，使用式(3-17)定位每帧中心线的重心行，由此来观察连续采集的中心线的抖动情况。

$$G_y = \frac{\sum y_i}{col} \tag{3-17}$$

我们选取了两段采集的 20000 帧的视频图像，提取每帧图像中心线的重心行 G_y，观察重心行在视频中的抖动情况，如图 3-6 所示。

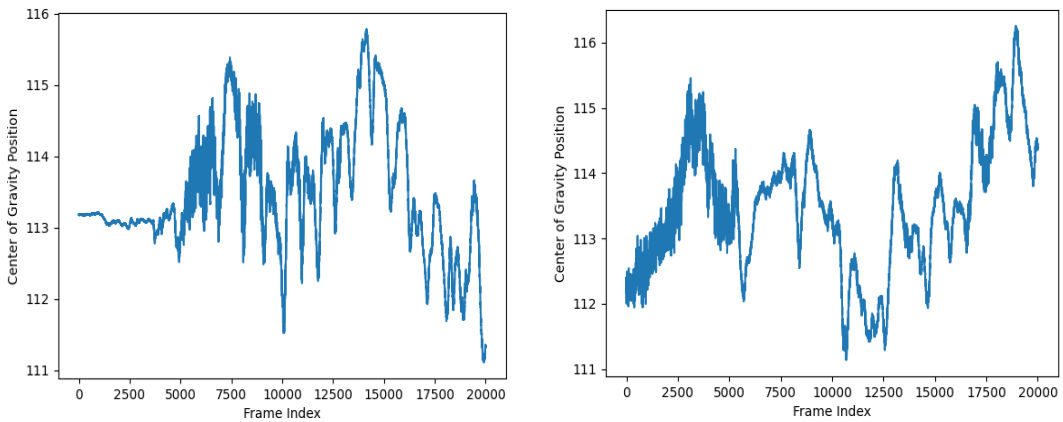


图 3-6 随机选取的两段采集视频中心线抖动情况

采集视频的过程中，光条连续帧之间会发生轻微抖动，也就是说，

中国知网 https://www.cnki.net

光条的位置随着采集的时间是连续变化的，从上图可以看出，这种变化是缓慢的，而本文提出的连续时间序列差分提取中心线方法正是利用了这一特点。

本文提出的方法一共分为三个步骤。

第一步：求得第 0 帧光条中心，对于第 0 帧求得的中心点为：

$$C_j^0 = \frac{M_j^0 + m_j^0}{2} \tag{3-18}$$

式(3-18)中，M_j^0 是第 0 帧第 j 列最大差分值所在的行，m_j^0 是第 0 帧第 j 列最小差分值所在的行。并得到激光线条的平均半径 R，有公式：

$$R = \frac{\sum M_j^0 - m_j^0}{col} \tag{3-19}$$

式(3-19)中，col 是第一帧采集图像的列数，对每列光条的半径求平均得到光条的平均半径。

第二步：已求得 $t-1$ 帧光条中心，求取第 t 帧的光条中心。对于第 $t-1$ 帧求得的中心点为：

$$C_j^{t-1} = \frac{M_j^{t-1} + m_j^{t-1}}{2} \tag{3-20}$$

根据公式(3-21)判断光条中心点是否发生突变，如果 $t-1$ 帧求得中心点落在 t 帧的光条范围内，即以 C_j^{t-1} 为中心的半径范围(此范围根据公式(3-19)确定)，那么可以认为，这两帧此处的光条位置未发生突变，则缩小搜寻范围，根据公式(3-22)和(3-23)在光条半径 $\sqrt{3}R$ 内寻找最大最小差分值。如果光条中心点发生突变，需要整列寻找最大最小差分值。

$$T_{\min} \le f^t(C_j^{t-1}, j) \le T_{\max} \tag{3-21}$$

$$M_j^t = \arg\max_i(diff^t(i,j)),\quad for\quad i = \left\lfloor C_j^{t-1} - \sqrt{3}R \right\rfloor, ..., \left\lceil C_j^{t-1} + \sqrt{3}R \right\rceil \tag{3-22}$$

$$m_j^t = \arg\min_i(diff^t(i,j)),\quad for\quad i = \left\lfloor C_j^{t-1} - \sqrt{3}R \right\rfloor, ..., \left\lceil C_j^{t-1} + \sqrt{3}R \right\rceil \tag{3-23}$$

上式中 i、j 分别为图像行数与列数，T 为光条灰度阈值，$\lfloor\ \rfloor$ 与 $\lceil\ \rceil$ 分别表示，向下和向上取整，因为搜寻行范围是一个整数。$diff^t$ 为第 t 帧图像根据公式(3-13)计算的灰度差值，C_j^{t-1} 为 $t-1$ 帧光条 j 列的中心位置，据此来寻找 t 帧光条 j 列的中心位置。

中国知网 https://www.cnki.net

第三步：利用左右过零点的对称性，计算光条的中心。那么最后得到的第 t 帧 j 列光条中心位置为：

$$C_j^t = \frac{M_j^t + m_j^t}{2} \tag{3-24}$$

式(3-24)中 C_j^t 为第 t 帧图像中第 j 列光条中心点所对应的行位置。重复第二、三步骤算出每一列的光条中心点，并相连接成一条完整的光条中心线。

3.2.4 算法时间复杂度分析

本小节进行原始差分法、灰度重心法及连续时间序列差分法，三种算法的时间复杂度对比。原始差分法会计算每列像素的梯度差分值，通过搜索最大最小梯度点来确定光条中心。因为计算到了图像中的每个像素，所以其时间复杂度为 $O(W*H)$。差分法计算简单，计算量大。同样，灰度重心法则会计算光条每列灰度分布重心点，对于图像的每一列当中的每一行像素都进行加权求和，时间复杂度同样为 $O(W*H)$。相比之下，连续时间序列差分法利用光条在时间上的连续性，通过前一帧的中心点位置缩小本帧的搜索范围，仅在局部区域内寻找最大最小梯度值，使得在光条平稳变化时的时间复杂度降低至 $O(W*(2\sqrt{3}R))$，其中 $2\sqrt{3}R \ll H$。如果光条位置发生突变，仍需全列搜索，最坏情况下复杂度回到 $O(W*H)$。对三种算法的时间复杂度进行分析，本文发现连续时间序列差分法能够有效减少计算量，保证中心线提取的实时性。

进一步地，对于一个总视频帧数为 F 的视频，检测到有异物所占的视频帧数比例为 δ。我们假定，使用加速差分策略，未检测到异物时，处理一帧图像所耗平均时间为 t_0；检测到异物时，处理一帧平均耗时为 t_1；而未采加速策略的普通差分方法，处理一帧平均耗时为 t_2。易知:

$$t_0 < t_1 \ll t_2 \tag{3-25}$$

对于总帧数为 F 的视频图像，那么采取普通差分策略提取中心线所花费的时间是：

$$T_o = Ft_2 \tag{3-26}$$

中国知网 https://www.cnki.net

对于总帧数为 F 的视频图像，那么采取连续时间序列差分策略提取中心线所花费的时间是：

$$T_a = F\delta t_0 + F(1-\delta)t_1 \tag{3-27}$$

不难看出，对于采取连续时间序列差分策略提取中心线花费的时间要远小于普通差分策略提取中心线所花费的时间，那么有：

$$T_a \ll T_o \tag{3-28}$$

由上述分析可知，本文算法由于大多数情况下只在激光的光条中心附近计算，大大减少了运算量，速度得到极大提升，能满足实时性需求

为验证本文算法提取结构光中心线的快速性，针对模拟机场跑道的异物检测视频，选取了其他方法与本文提出的方法进行对比。

表 3-3 不同提取算法的帧率对比

实验编号	改进的灰度重心法(FPS)	Steger 算法 (FPS)	差分算法 (FPS)	连续时间序列差法算法(FPS)
1	410	38	97	433
2	477	39	95	493
3	441	29	113	443
4	421	34	108	436

本文对采集的 1920*180 的图像视频，随机选取 4 组，对比灰度重心法、Steger 算法、差分算法与加速的差分算法的处理速度，实验结果如表 3-3 所示。从表中可以看到，Steger 算法提取中心线的提取速度最慢，提取帧率在 39FPS 以下；差分算法比 Steger 算法稍微快一些，但速度低于灰度重心法和加速差分算法，平均提取帧率在 100FPS 左右；本文提出的基于连续时间序列差分算法在四种提取算法中是最快的，提取帧率达到了 433FPS 以上，满足了车载系统实时提取中心线的要求。

3.2.5 算法精度分析

本节，进一步的分析差分算法的算法精度，并通过实验对比了灰度重心法、Steger 算法的精度。

中国知网 https://www.cnki.net

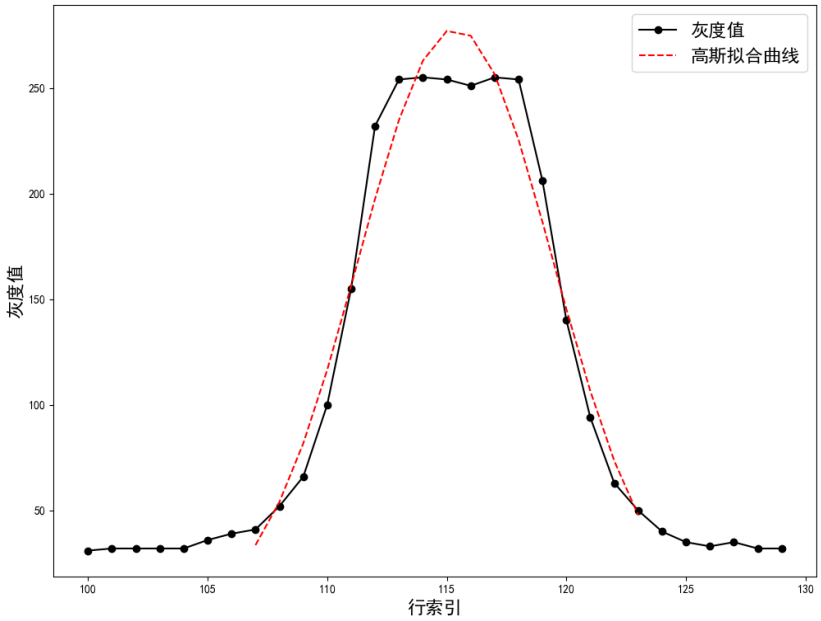


图 3-7 对某列灰度值的高斯拟合

如图 3-7 所示，对激光中心线的某列像素进行高斯拟合，由于受到图像像素的限制，图像的灰度值会有一个亮度平顶，这里的像素灰度值在 255 左右，很明显，要得到的灰度中心就在这些 255 像素行中间。由于高斯拟合的中心线精度高，本文把斯函数的峰值对应的行数确定为实际的激光中心线位置。

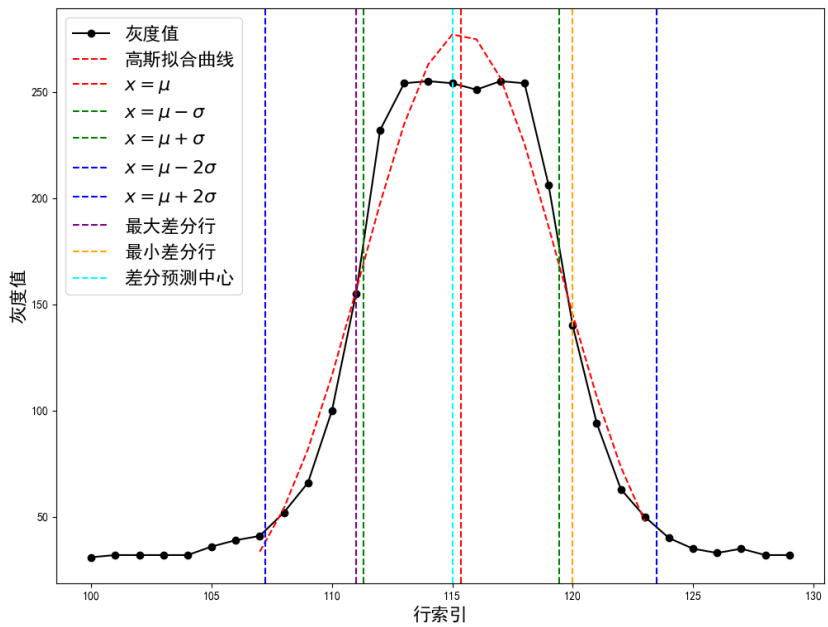
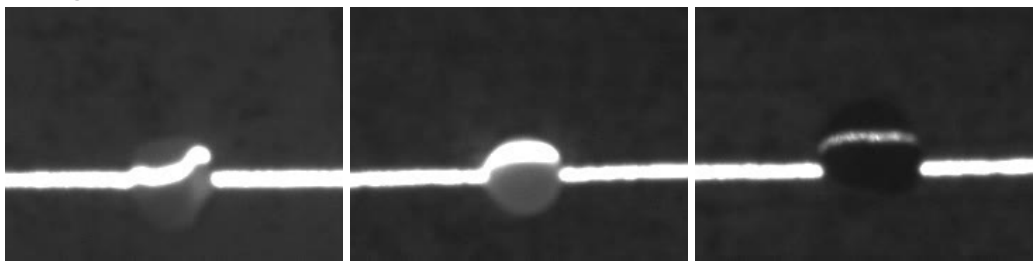


图 3-8 高斯拟合与差分法得到得灰度中心比较

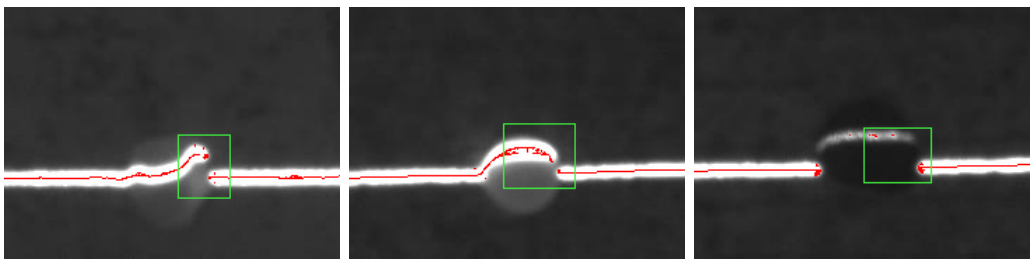
中国知网 https://www.cnki.net

如图 3-8 所示，标注出了拟合高斯函数预测的中心线以及通过差分方法得到的中心线。高斯函数对应的中心线$x=\mu$是红色虚线的位置，差分方法预测的中心线是浅蓝色虚线。绿色虚线对应的是$x=\mu\pm\sigma$的高斯函数位置，深蓝色虚线对应的是$x=\mu\pm2\sigma$的高斯函数位置。紫色虚线对应的差分方法最大差分值对应的像素行，黄色虚线对应的差分法最小值对应的像素行。可以看到，最大差分值落在左过零点$x_l=\mu-\sigma$附近，而最小差分值落在右过零点$x_r=\mu+\sigma$，差分法获得的中心线位置几乎与实际的中心线重合。根据公式(3-12)，本文提出的方法偏差值不会超过1.0pixe，这表明了差分法提取中心线的稳定性。

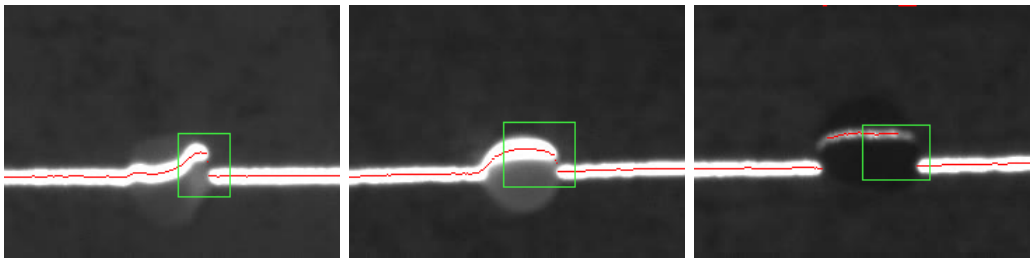
对于采集的激光线条视频图像，对比本文提出的算法、灰度重心法以及 Steger 算法分别提取光条中心线。



(a)原图

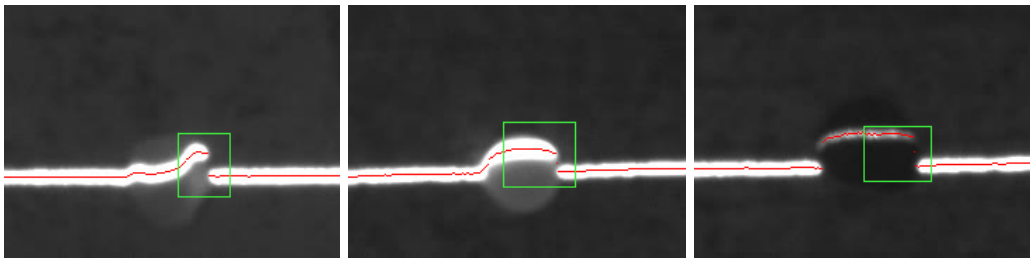


(b)Steger 算法



(c)灰度重心法

中国知网 https://www.cnki.net



(d)差分算法

图 3-9 Steger 法、灰度重心法及本文方法提取效果对比

如图 3-9 所示，分别对比三种不同中心线提取方法的提取效果， (a)中是采集的激光线原图，激光条纹打在异物上，条纹形状会发生变化。第二行是 Steger 算法提取的中心线结果，图像中某些区域可能有多个中心预测点或没有预测点，由于 Steger 算法在整体图像上寻找极值点，会发生预测点聚集和无预测点的情况，这种情况下，Steger 算法提取的结果一般不能直接使用；(c)中是改进的灰度重心法[52]提取的中心线结果，提取的效果明显比 Steger 算法要好，但是在提取低亮度的中心线时如(c)所示，灰度重心法由于预处理过程中采用阈值分割，而将弱的激光像素归为背景，从而提取产生偏差；(d)中是本文提出的中心线提取方法，提取的中心线具有连续性和稳定性，提取效果在三种方法中显示出了最佳的提取结果。

为了定量地研究三种中心线提取方法的提取精度，本节使用均方根误差 *RMSE* 度量各个算法的算法精度，计算公式如(3-29)所示

$$e_{RMSE}=\sqrt{\frac{1}{W}\sum_{j=1}^{W}(C_j-C_{ture})^2} \tag{3-29}$$

式中，C_j 为上述的几种方法预测的中心点位置，C_{true} 为高斯拟合的实际中心点位置，W 是图像的宽度，即总列数。

表 3-4 不同中心线提取算法的精度对比

实验编号	灰度重心法(pixel)	差分算法 m=2(pixel)	差法算法 m=3(pixel)
1	0.72	0.67	0.67
2	0.80	0.75	0.72
3	24.73	0.97	0.81

中国知网 https://www.cnki.net

如表 3-4 所示，以高斯拟合的结果为基准计算它与差分算法以及与灰度重心法计算的误差。随机选取了三组实验采集的视频，对视频中的每帧图像做误差计算。前两组实验结果表明差分算法的精度要优于改进的灰度重心法，不论阈值 m=2 或 3，计算的 e_{RMSE} 要低于灰度重心法。而且，灰度重心法不稳定，在第三组对比中，灰度重心法的 e_{RMSE} 大于 24pixel，在提取环境较为复杂的情况下，差分算法仍能把误差控制在 1.0pixel 以下。对于阈值 m=2 或 3 的对比来看，m=3 时的误差略微低于 m=2 时的误差。综合速度与精度，选择 m=2 作为本文的中心线提取算法的阈值更为合适。

3.2.6 连续时间序列差分算法提取中心线重建深度图像



图 3-10 通过连续时间差分序列算法重建的深度图像

如图 3-10 所示，设置异物阈值，将高于阈值的认为是异物保留中心线信息，低于阈值的设置为背景。将提取的中心线通过连续叠加获得路面的深度信息。从图中可以清晰地观察到，具有明显深度信息的石头、钥匙和螺钉。

3.3 深度图像对齐 RGB 图像

为了将深度图像对齐 RGB 图像，本文使用编码器控制 RGB 相机与红外相机的采集帧率比值，以此对应采集同一片区域。最后通过仿射变换达到对齐两者的目的。

系统通过编码器的车轮半径为 R，车轮前进一周，线结构光扫描的距离为：

$$C = 2\pi R \tag{3-30}$$

中国知网 https://www.cnki.net

车轮前进一圈编码器触发的脉冲数为 N，每两条激光线之的实际距离为：

$$dy = \frac{2\pi R}{N} \tag{3-31}$$

设置车轮前进一周，对应可见光相机的视场宽度为 H，则可见光相机与红外相机采集频率的比值为：

$$k = \frac{H}{dy} = \frac{HN}{2\pi R} \tag{3-32}$$

本文车载采集可见光和红外激光的示意图，如图 3-11 所示。图中可见光相机采集的每帧图像包括绿色方框中的范围，红外相机采集的每帧图像是图中红色的激光线。

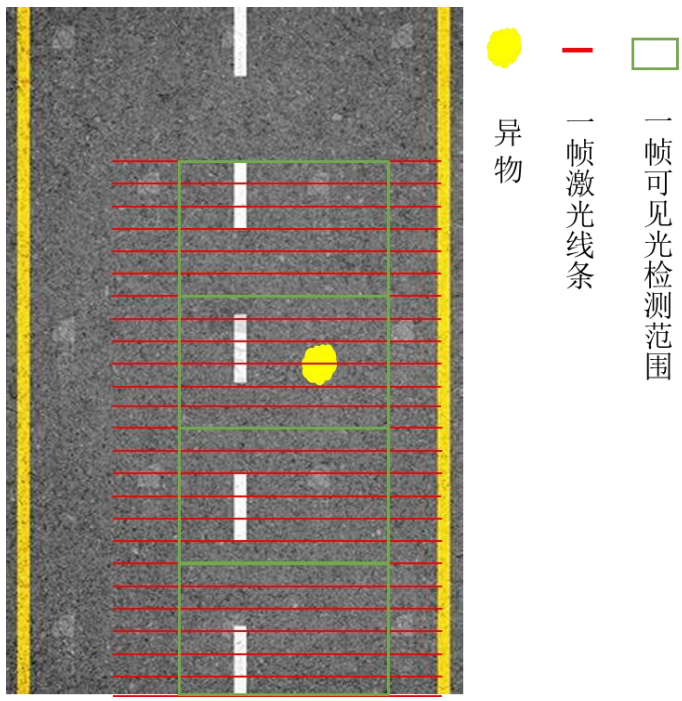


图 3-11 数据采集示意图

为了恢复深度图像维持图像比例，那么深度图像中，两条激光线的像素距离 Δy 满足：

$$\frac{\Delta x}{dx} = \frac{\Delta y}{dy} \tag{3-33}$$

其中 Δx 是像素坐标系中的单位值，dx，dy 是世界坐标系中对应的实际值。

中国知网 https://www.cnki.net

要从采集的激光线恢复出可见光范围内路面的深度信息，需要对原中心线拼接的深度图像做插值。采用线性插值补全完整的深度图像。在 y 方向上根据公式(3-34)进行线性插值。如图 3-12 所示，(a)图是通过中心线恢复的深度图像，(b)图是多次插值之后的深度图像。

$$I_{(x,y)} = I_{(x,y0)}(\frac{y_1 - y}{y_1 - y_0}) + I_{(x,y1)}(\frac{y - y_0}{y_1 - y_0}) \tag{3-34}$$



(a) 插值前的深度图像



(b) 插值后的深度图像

图 3-12 插值前后深度图像对比

插值后深度图像对齐到 RGB 图像通过仿射变换求解，包括旋转、平移和放缩。

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix} \tag{3-35}$$

式中 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 为实参矩阵，$\begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$ 是 x，y 方向上的平移量。通过求解以上参数，就可以对齐深度图像与 RGB 图像。

中国知网 https://www.cnki.net

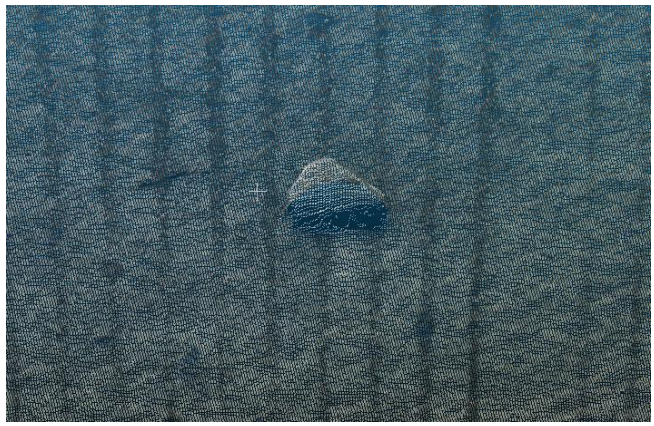


图 3-13 配准的深度图像与 RGB 图像效果

如图 3-13 所示，是深度图像与 RGB 图像对齐后的效果。配准的深度图像与 RGB 图像为后续，异物检测奠定良好数据的基础

3.4 本章小结

本章深入研究了线结构光中心线的提取方法，提出了连续时间序列差分算法提取中心线。首先分析了激光线截面的灰度值分布特点，由于其近似服从高斯分布，本章又分析了高斯函数的特点。分析高斯函数的一阶导数、二阶导数，定义了过零点对。在分析的过程中得到了一些启发，使用过零点对提取中心线。由于提出的方法需要在全图范围内做差分运算，计算量偏大，本章又提出了改进算法。进一步分析采集到的视频，发现连续的视频帧之间中心线的位置变化具有连续性，本文把这种变化称之为抖动，分析了采集视频的抖动情况。由此提出了连续时间序列差分算法，把差分范围限制在光条半径内，极大减小了计算量。之后，本文又定量和定性地研究了，连续时间序列差分算法的算法时间复杂度和算法精度。对比了常见的中心线提取算法，Steger 算法，灰度重心法。时间复杂度的对比中，差分算法时间复杂度是$O(W*(2\sqrt{3}R))$，优于 Steger 算法和灰度重心法。在提取速度的实际对比中，本文提出的算法取得了最高的 FPS，达到了 433FPS 以上，速度是原来差分算法的 4 倍；在提取精度对比中，本文的提取精度理论在 1.0pixel 之内，与灰度重心法的对比中取得了更优的效果。综合考虑速度和精度，本文提出的中心线提取

中国知网 https://www.cnki.net

算法均取得了最佳的效果。最后，使用本文方法进行了深度图的重建工作，并且通过硬件配准了深度图像与 RGB 图像，取得了良好的效果，为后续 FOD 检测系统的稳定数据输入提供了保证。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 基于 YOLOv8 的机场跑道异物检测网络

利用 YOLOv8 网络识别图像中的目标，已经在各种通用数据集中取得了不错的效果[53-57]。然而当数据集中图像质量下降的时，目标检测的效果急剧下降。为了避免网络过度依赖单一类型的图像而不能全天准确识别 FOD，本章提出了基于 RGB-D 的图像的机场路面异物检测网络。

本章节首先针对现阶段机场跑道异物数据集缺乏的情况，使用第二章节设计的车载检测系统采集数据。通过选取校园中合适的路段对机场路面进行模拟，经人工筛选，构建了 FOD 检测所需的数据集；后续对比了使用 RGB-D 数据、仅使用 RGB 数据、仅使用深度数据及 RGD 数据检测的效果，验证了基于 RGB-D 图像检测路面异物的优越性能，显示了该方法在提高异物检测精度和鲁棒性方面的显著优势。

4.1 机场跑道异物检测数据集

数据集的复杂程度通常决定了模型的泛化能力。本文通过采集模拟机场跑道图像构建算法所需数据库，并统计分析数据库特点为后续算法提供依据。

4.1.1 数据来源与异物类别

由于机场一般不对外开放，所以目前机场跑道 FOD 识别数据集相对较小，而且没有与白天对应的夜间采集的数据如路易峰的自建数据集，因此数据存在缺乏系统性和全面性的问题[58]。为解决这一问题，本文选取了校园中的水泥路面模拟机场跑道，拍摄了 208 张机场道路模拟数据集样本，其中可见光图像的尺寸为 640*480，对齐后的深度图像的尺寸与可见光尺寸相同。FOD-DN 中的异物总共分为 9 个类别，数据集模拟了机场常见的异物类别，包括扳手、纸片、螺母、螺钉、石头、树叶、树枝等。部分样例如图 4-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



扳手　　纸片　　钥匙　　螺钉　　瓶子



石头　　树枝　　螺母　　树叶

图 4-1 FOD-DN 数据集中的异物类别

4.1.2 数据集扩充

目标检测任务需要大量的样本进行训练，但原始的 FOD-DN 数据集在规模上稍显不足。因此，本节使用数据增强对 FOD-DN 中的图像进行扩充，包括对原图像进行旋转、缩放、裁剪、添加噪声以及调整亮度等，增强的部分图片如图 4-2 所示。通过生成新的图像，提升数据集的多样性。这些增强后的图像能够有效降低过拟合风险，提高模型在实际应用中的鲁棒性。



(a)原图　　(b)翻转　　(c)旋转

(d)添加噪声　　(e)裁剪　　(f)亮度调整

图 4-2 数据增强部分图片

中国知网　https://www.cnki.net

如图 4-3 所示，是 FOD-DN 数据集扩充后所有异物类别数量。其中纸片最多，扳手较少。FOD-DN 数据集由 1533 张图片组成。根据 9：1 的比例对整体数据集划分为训练集和验证集。

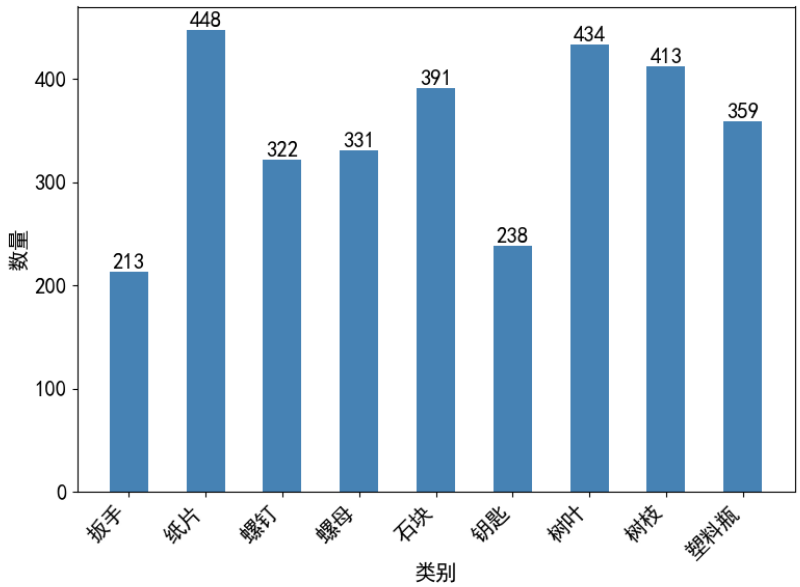
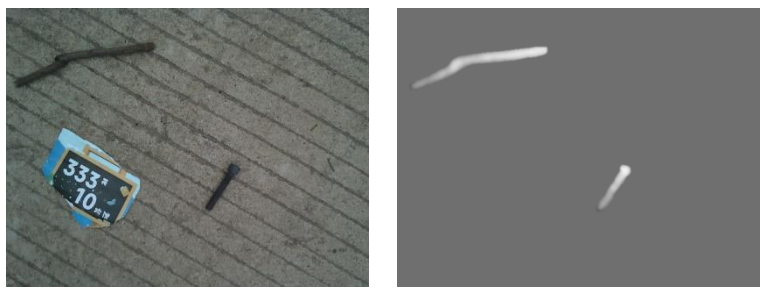
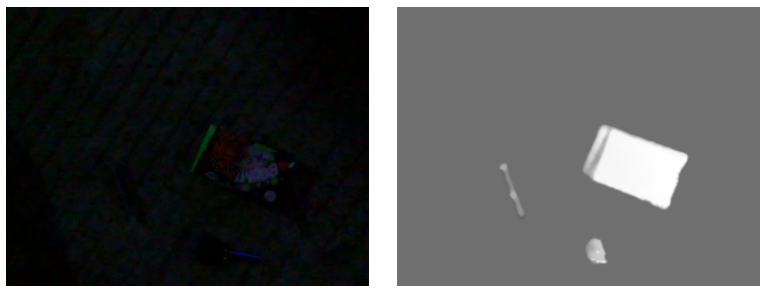


图 4-3 FOD-DN 数据集所有异物的数量

4.1.3 正常光照采集数据与夜间采集数据对比分析



(a) 白天采集的部分数据



(b) 黑夜采集的部分数据

图 4-4 FOD-DN 数据集夜间和白天采集结果

中国知网 https://www.cnki.net

如图 4-4 所示，白天的数据是正常光照下采集的数据，黑夜采集的数据是冬季下午 8 时左右，在周围无光照的情况下，采集的同一路段得到的真实图像。对比白天和黑夜的数据，白天 RGB 图像清晰可见，(a)中的异物包括树枝、螺钉、薄纸片。白天对应的深度图中，由于薄纸片与路面之间的高度差变化不明显，因而被认为是背景，而螺钉和树枝与路面的高度变化明显，被深度图记录了信息。一方面，如果单从深度图数据来进行路面异物检测任务，识别结果可能会直接忽略掉高度变化小的异物，比如薄纸片；同样地，观察(b)中黑夜采集的数据，深度图像中异物特征十分明显。可以从异物的形态和特征推断出，图中的异物包括螺钉、纸盒和小石子，但是 RGB 图像在夜间环境下，肉眼几乎看不到路面异物，从另一个方面来说，如果仅仅使用 RGB 图像数据进行异物检测任务，夜间几不能得到识别结果。从上面白天和黑夜的数据对比来看，可以得出结论，RGB 图像采集受到外界环境光照的变化影响十分明显，虽然白天采集的图像质量较高，但在夜间集采的 RGB 图像中，异物信息淹没在环境中。深度图像虽然不受环境光照的影响，但是对于异物不同的高度有明显的区别。仅从一种类型图像信息不能全天准确地检测路面异物。因此，本文结合两类图像各自的特点，获取多维信息来完成检测任务。

4.1.4 RGD 数据预处理

为探究不同输入数据类型的异物识别效果，本文将深度图与 RGB 图进行信息融合并制作数据集。深度图为单通道图像，它是深度信息映射的灰度图像，本节通过将 RGB 图像某一通道替换为深度通道的方式实现 RGB 信息与深度信息的融合。具体而言，首先对 RGB 图像三通道的信息熵及像素分布特征展开分析，继而将与另外两通道相似度最高的某一通道替换为深度信息通道，最终生成融合彩色信息与深度信息的三通道输入数据。

在信息论中，熵又叫平均自信息，是信源可能发生的各种事件的平均信息量。对于有限样本信源，其信息熵定义如公式(4-1)所示：

中国知网 https://www.cnki.net

$$H(x)=E(I(x))=-\sum_{i}P(x_i)\log_2 P(x_i) \tag{4-1}$$

其中，E 是数学期望，$I(x)$为自信息量，$P(x_i)$为 x_i 的概率。根据公式(4-1)计算数据集中 RGB 各通道的信息熵的均值，得到红色通道 H_r=6.7394bit、绿色通道 H_g=6.6895bit、蓝色通道 H_b=6.6030bit，其中蓝色通道信息熵最小，包含的图像信息相较于其他两个通道较少。

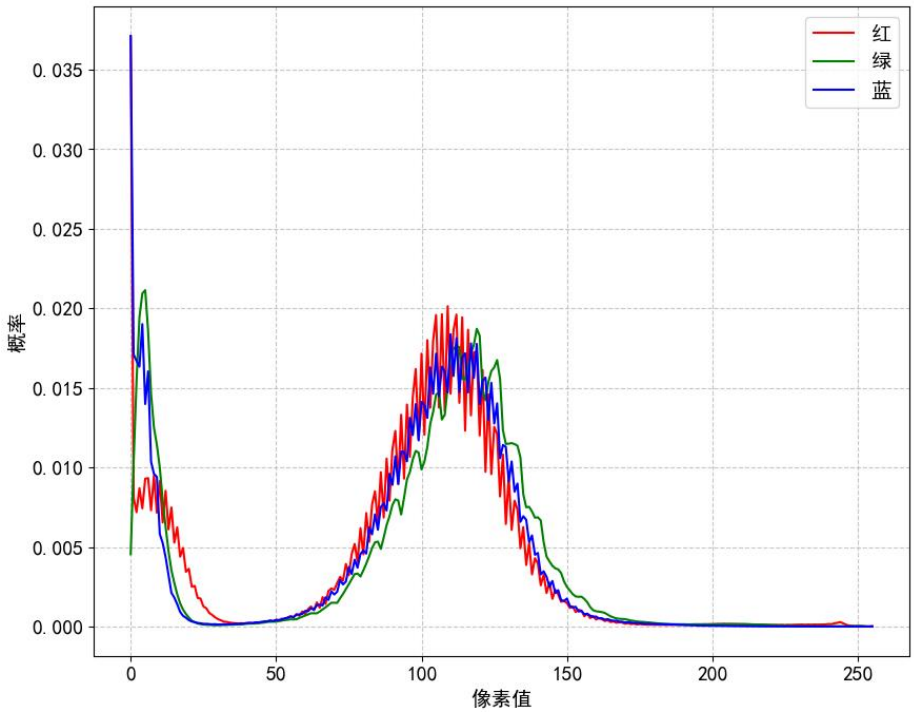


图 4-5 FOD-DN 数据集三通道像素分布图

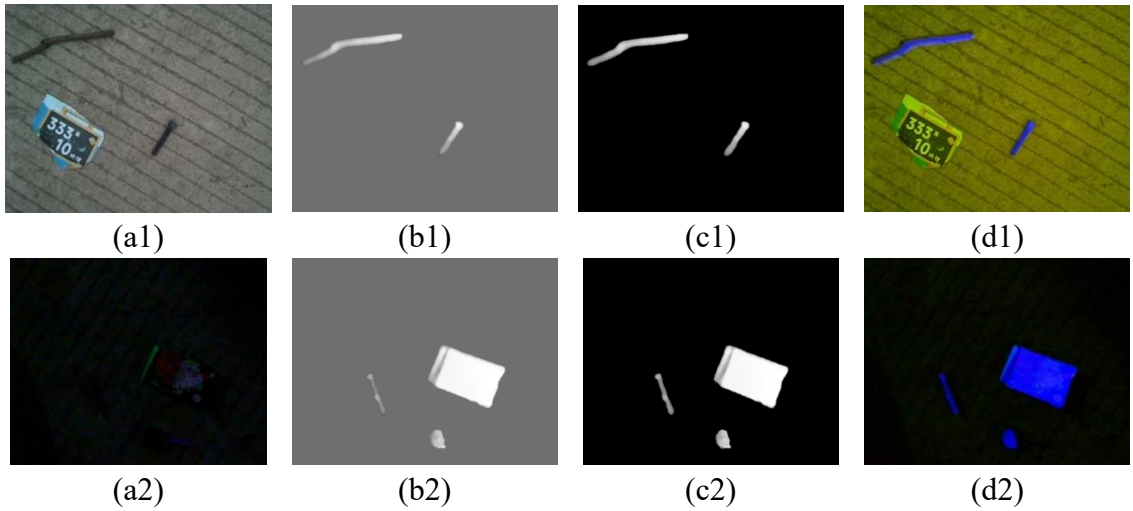
结构相似度(structural similarity，SSIM)反映了两幅图像之间的相似度，取值范围为[0~1]，其数值越大则代表两幅图像的相似度越高，结构相似度的计算如公式(4-2)所示：

$$SSIM=\frac{(2\mu_x\mu_y+C_1)(2\sigma_{xy}+C_2)}{(\mu_x^2+\mu_y^2+C_1)(\sigma_x^2+\sigma_y^2+C_2)} \tag{4-2}$$

其中，μ_x,和 μ_y 分别为两幅图像的像素均值；σ_x,和 σ_y 分别为两幅图像的像素的标准差，σ_{xy} 为两幅图像的协方差；C_1 和 C_2 为常数。

据公式(4-2)计算得到 $SSIM_{rg}$=0.9049、$SSIM_{rb}$=0.8617、$SSIM_{gb}$=0.9063。表明绿色通道与蓝色通道的相似度最高，可替换绿色或蓝色通道。综合图像信息熵和结构相似度的结果，本文将蓝色通道信息替换为深度信息。

中国知网 https://www.cnki.net



(a1) (b1) (c1) (d1)

(a2) (b2) (c2) (d2)

图 4-6 RGD 数据预处理

如图 4-6 所示，对采集的 RGB 数据和深度数据进行预处理，得到 RGD 数据。图 4-6 中(a1)(a2)代表采集的 RGB 图像，(b1)(b2)列代表对应的深度图像，进一步地，把背景像素置为 0，增强背景和异物的对比度，如(c1)(c2)列所示，紧接着将 RGB 图像的 B 通道中代替为深度图像的灰度值，得到 RGD 图像，如(d1)(d2)所示。

4.2 YOLOv8 网络模型

YOLO(You Only Look Once)系列模型，凭借其高效、快速的特性，已经成为了目标检测领域的重要代表。YOLOv8 是 ultralytics 公司开源的一个重大更新版本。YOLOv8 采用了神经网络设计的新技术，强化了特征提取、特征融合同时降低了计算复杂度和内存消耗，相较于之前版本性能有显著提升。

YOLOv8 模型如图 4-7 所示，模型架构主要可以分为三个关键部分：骨干网络(backbone)、颈部网络(neck)和检测头(head)。骨干网络负责对输入图像的特征进行提取；颈部网络对不同尺度的特征进行融合和上下采样，增强模型的对多尺度目标的识别能力；检测头对每个特征图上的位置进行分类和回归，生成预测框和置信度。下面分别介绍这三个部分的具体结构和功能。

中国知网 https://www.cnki.net

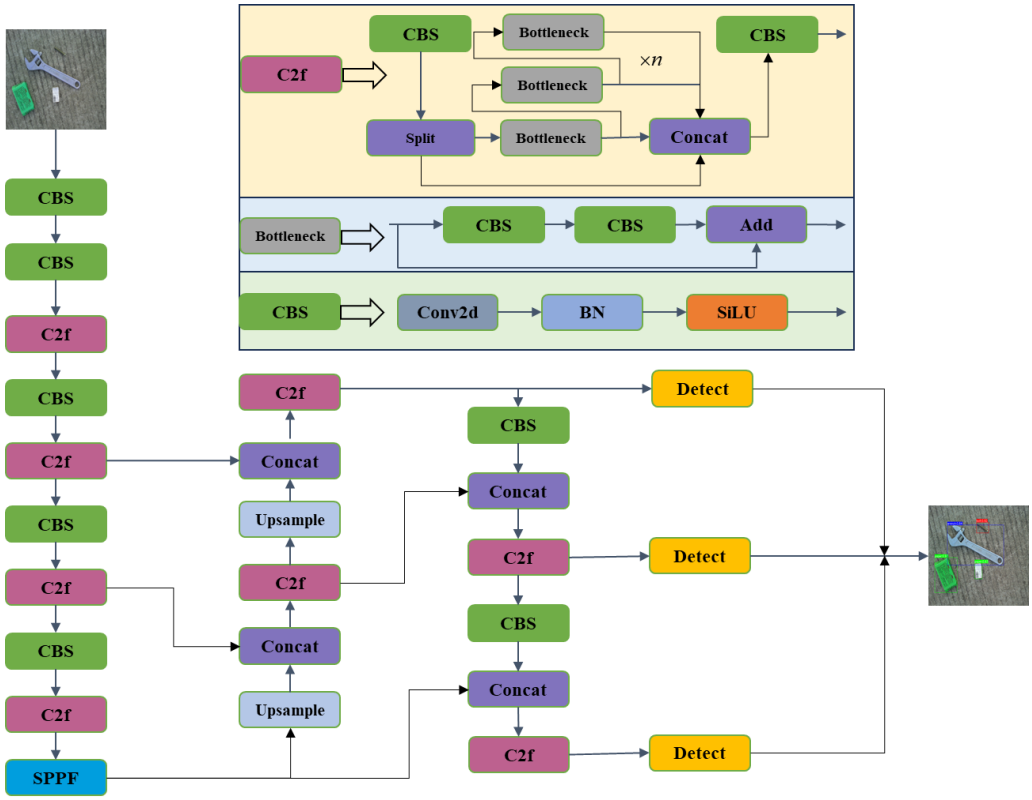


图 4-7 YOLOv8 网络结构

(1)骨干网络

YOLOv8 的骨干网络采用了 CSPNet 的结构，该网络是一种基于深度可分离卷积和跨阶段部分连接的轻量化网络。CSPNet 的主要思想是将特征图在通道维度上进行分割。其中一部分直接作为输出，另一部分经过一系列卷积层后再与前面的特征图进行拼接，减少计算量和参数量，同时增加梯度流和特征多样性。YOLOv8 在 CSPNet 的基础上，将原有的 C3 模块替换为 C2f 模块。C2f 模块在每个深度可分离卷积层后都增加了一个跳跃连接，将输入特征图分成两半，一半直接作为输出，另一半经过多个 C2f 模块的处理后，再与前一半合并。这样可以在减少计算量的同时，保留更多原始信息[59,60]。

(2)颈部网络

YOLOv8 的颈部网络采用了 PANet(Path Aggregation Network)结构，通过自顶向下和自底向上的信息流，加强了高层语义信息与低层细节信息之间的交互[61]。PANet 是 FPN(Feature Pyramid Network)在的基础上增

中国知网 https://www.cnki.net

加了一条自下而上的路径，使低层细节信息能够更有效地传递到高层，从而提升了特征表达的能力。此外，相较于 YOLOv5 的 FPN-PAN 结构，YOLOv8 将其中的 C3 模块替换为 C2f，其余部分基本保持一致。

(3)检测头

YOLOv8 的检测头(Head)负责对颈部网络(Neck)提取和融合的特征进行解析，最终完成目标的分类和定位。相比于早期版本，YOLOv8 的检测头采用了更加高效的设计。YOLOv8 检测头直接从不同尺度的特征图中进行预测，并通过 Anchor-Free(无锚框)机制简化了框的回归方式，使得对目标的检测更加灵活，特别是在小目标检测方面表现更优。此外，新的动态标签分配策略优化了正负样本分配，提高了训练的稳定性和收敛速度。总体而言，YOLOv8 的检测头在保证高效推理的同时，进一步提升了检测精度和泛化能力。

当前 YOLOv8 模型的相较于先前的目标检测器具有如下特点：

(1)高效准确：YOLOv8-x 在 COCO 数据集上达到了 53.9mAP@.5:.95，在保持高精度的同时，网络依然能进行较快的推理，满足实时目标检测需求。

(2)灵活的可扩展：YOLOv8 提供了不同大小的版本，以适应不同的计算性能和检测精度需求。同时，YOLOv8 还支持自定义数据集和模型结构，可以轻松满足各种检测任务，并且支持实例分割、姿态估计等更复杂的计算机视觉任务。

(3)Anchor-free 策略：YOLOv8 通过类似分割的方式处理目标检测问题，避免了锚框超参数的调优，减少了真实框与锚框 IoU 计算的开销，使得训练更加高效。

凭借这一系列优化，YOLOv8 在各类目标检测场景中展现出更强的性能与适应性。

4.3 添加 CBAM 注意力的 YOLOv8 检测网络

为了适应 RGB-D 图像输入，进一步提升 v8 网络的检测性能，我们添加上 CBAM 注意力，设计了 DB-YOLOv8 网络。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.1 注意力机制的分类与原理

在计算机视觉领域，注意力机制(Attention Mechanism)能够帮助模型聚焦于图像中的关键区域，提升特征提取能力[62-67]。注意力机制的灵感最早来源于在观察图像时，人类并不是对图像所有的区域都给予相等的注意力，而是对感兴趣的区域给予更多的注意力。与此相似，在计算机视觉中，注意力机制在海量信息中动态地分配计算资源，使模型更加聚焦于关键部分，提高学习能力和推理性能。当注意力机制与卷积神经网络(CNN)结合时，其核心思想是通过网络自主学习特征图的一组权重参数，并利用这些权重对不同空间位置或通道维度的信息进行动态加权，此过程可抽象为式(4-3)：

$$Attention = f(g(x), x) \tag{4-3}$$

其中，$g(x)$代表对输入特征图 x 进行计算以产生注意力权重的过程。包括通道注意力、空间注意力或混合注意力等方法；$f(\cdot)$代表将计算得到的注意力权重应用到原始特征图 x 上的过程，以增强对目标区域的关注度，同时抑制无关区域。常见的实现方式包括元素级乘法（点乘）或加法融合。

在计算机视觉中，注意力机制主要分为硬注意力(Hard Attention)和软注意力(Soft Attention)两大类[68,69]。硬注意力是一种非连续(Non-differentiable)的注意力机制，它通过离散采样(Discrete Sampling)选择输入数据的局部区域进行计算，而忽略其余部分，减少了计算量。由于硬注意力选择过程是离散的，梯度无法直接回传，不能直接用反向传播训练，而是常通过强化学习。与之相反，软注意力是一种连续(Differentiable)的注意力机制，它会对输入数据的不同部分分配可学习的权重，使得重要的数据权重更高[70,71]。软注意力计算过程是可微的，可以直接通过梯度下降优化，因此在计算机视觉任务中应用更广泛。目前卷积神经网络中的使用的注意力机制以软注意力为主。根据特征作用域的不同，注意力机制还可进一步划分为通道注意力、空间注意力、混合注意力以及自注意力等。

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.2 空间注意力机制

空间注意力机制用于增强模型对特征图关键区域的关注[72-76]。空间注意力机制通过生成空间注意力特征图，自动调整输入特征图中不同位置的权重，使模型能够聚焦于图像中对任务重要的部分。空间注意力机制的实现通常依赖于卷积操作，在对空间维度(高度和宽度)进行 *softmax* 操作，生成一个加权的注意力图。注意力图对特征图进行加权，能够有效地抑制无关区域的干扰，加强特征图中的关键区域，从而提高模型的表现。空间注意力模块结构图如下图 4-8 所示。

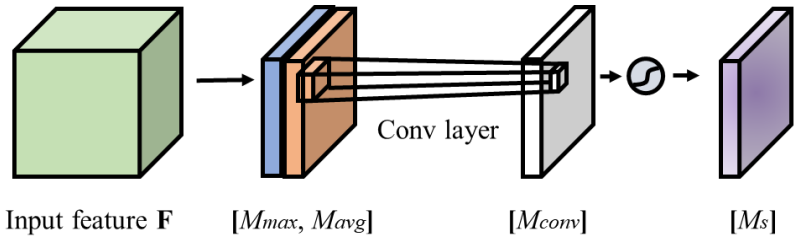


图 4-8 空间注意力模块

空间注意力模块作用的过程中，首先对输入特征图 F 进行全局平均池化操作，得到一个通道数为 1 特征图 M_{avg}，其空间尺寸保持与 F 一致；再对 F 进行全局最大池化操作，得到另一个通道数为 1 的特征图 M_{max}；然后，将 M_{avg} 与 M_{max} 在通道维度进行拼接，得到一个通道数为 2 的融合特征图 M_{concat}；随后，利用一个 7×7 的卷积核对 M_{concat} 进行卷积运算，以进一步提取局部空间关系，并获得一个通道数为 1 的特征图 M_{conv}；最后，对 M_{conv} 施加 Sigmoid 激活函数，得到最终的空间注意力映射 M_s，从而完成空间注意力的计算。具体公式计算如下[77]：

$$\begin{aligned} M_s(F) &= \sigma(f^{7\times7}([AvgPool(F);MaxPool(F)])) \\ &= \sigma(f^{7\times7}([M_{avg};M_{\max}])) \end{aligned} \tag{4-4}$$

4.3.3 通道注意力机制

通道注意力机制可以增强模型对关键通道的关注[78,79]。通道注意力模块通过计算通道间的相关性来动态调整每个通道的重要性。在通道注意力机制中，通过全局平均池化或全局最大池化操作来汇聚各通道的全

中国知网 https://www.cnki.net

局信息，然后通过一个或多个全连接层或卷积层来生成每个通道的权重系数[80,81]。这些权重系数随后与原始特征图的各通道进行逐元素相乘，调整各通道的激活值，使得模型能够自适应地聚焦于重要的通道。通道注意力模块如图 4-9 所示。

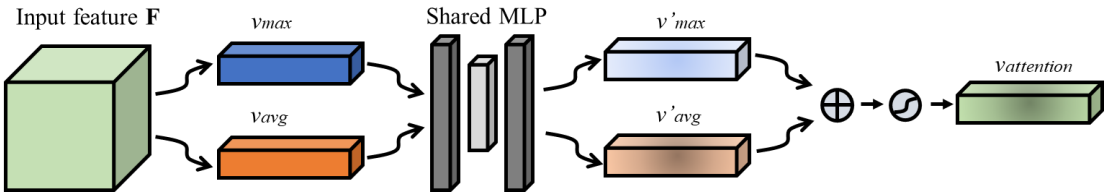


图 4-9 通道注意力模块

如上图所示，输入特征图 F 经过全局平均池化和全局最大池化操作，分别得到一维特征向量 v_{avg} 和 v_{max}。这两个特征向量通过一个权值共享的多层感知机(MLP)进行进一步处理。经过 MLP，得到两个新的特征向量 v'_{avg} 和 v'_{max}。接下来，进行特征融合，将 v'_{avg} 和 v'_{max} 进行逐元素加权相加，得到特征向量 $v'_{attention}$。加权相加可以使用相同的权重参数，也可以在相加前通过额外的全连接层对两个特征向量进行映射。最后，应用 sigmoid 激活函数对特征向量 $v'_{attention}$ 进行激活，从而得到各通道注意力向量 $v_{attention}$。通道注意力机制能够动态调节网络对不同通道特征的关注程度，增强模型对关键信息的捕捉和表达能力。

$$\begin{aligned} M_c(F) &= \sigma\left(MLP\left(AvgPool(F)\right) + MLP\left(MaxPool(F)\right)\right) \\ &= \sigma(W_1\left(W_0\left(v_{avg}\right)\right) + W_1(W_0(v_{\max}))) \end{aligned} \tag{4-5}$$

4.3.4 混合注意力机制

除了单独使用空间注意力机制和通道注意力机制以外，还可以将二者有机结合起来形成混合注意力机制，同时从空间维度和通道维度上关注有价值的特征信息，进一步提升网络模型的精度。典型的有卷积块注意模块(Convolutional Block Attention Module, CBAM)[82]。CBAM 模块如图 4-10 所示，CBAM 首先通过通道注意力模块,对输入特征图的不同通道进行加权，最终生成通道注意力图。基于该通道注意力图，输入特征

中国知网 https://www.cnki.net

图的各通道被重新加权，强化网络对关键通道的关注。接下来，CBAM 经过空间注意力模块，生成空间注意力图。空间注意力图调节不同空间位置的权重，帮助模型聚焦于图像中关键的区域。通道注意力和空间注意力的结合使得 CBAM 能够在两个维度上对输入特征图进行精细调节，增强了模型对重要特征的学习能力。本文在 YOLOv8 网络中添加 CBAM 模块，设计了 DB-YOLOv8 网络，以增强特征提取能力。

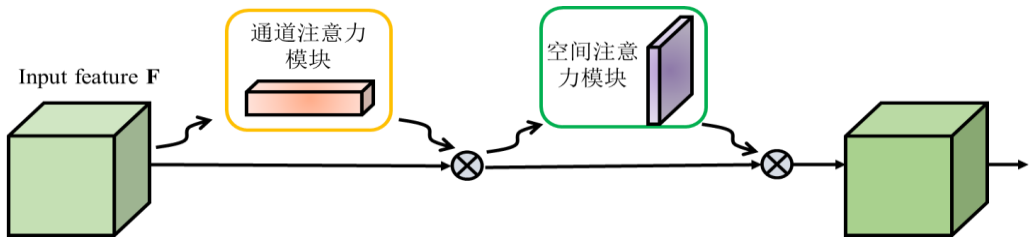


图 4-10 CBAM 混合意力模块

4.3.5 DB-YOLOv8 网络

为了适应 RGB-D 图像的输入数据，在 YOLOv8 网络的基础上，本文设计了双支输入的 DB-YOLOv8 网络。如图 4-11 所示。

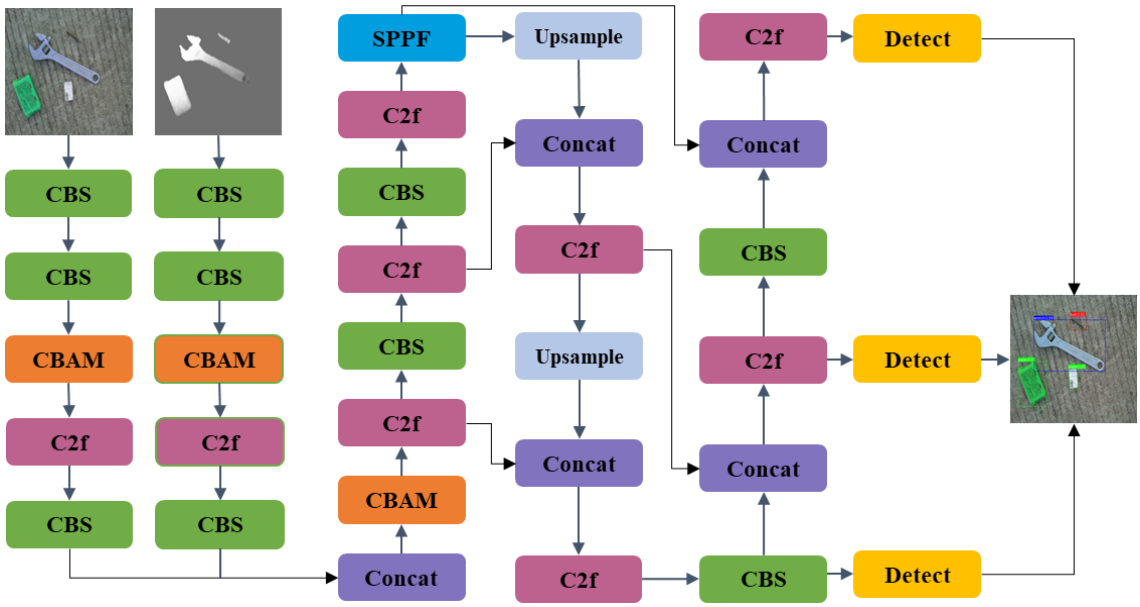


图 4-11 DB-YOLOv8 网络结构

输入两张对应的 RGB 图像和深度图像，两个分支分别学习 RGB 图像和深度图像的特征，并在分支中添加 CBAM 注意力模块，加强对重要

中国知网 https://www.cnki.net

特征的学习。在 Neck 部分，拼接来自双支的特征图，之后再添加 CBAM 模块，增强特征图重要通道和重要位置的学习，其他部分仍然保留 YOLOv8 网络的结构。

4.4 模型训练

4.4.1 训练参数

本实验基于深度学习 PyTorch 框架实现。硬件环境包括 NVIDIA RTX A4000 GPU 以及 11th Gen Intel® Core™ i9-11900 @ 2.50GHz 处理器。在参数设置方面，初始学习率设定为 0.001，批量大小(batch size)为 16，交并比(IoU)阈值设定为 0.5，最大迭代次数为 200。此外，FOD-DN 数据集按照 9:1 的比例划分为训练集与验证集。此次实验的配置环境如表 4-1 所示。

表 4-1 实验环境配置

项目	型号
操作系统	Windows10 Pro
编程语言	Python 3.9
CPU	11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900 @ 2.50GHz
GPU	RTX A4000
GPU 显存	32GB
框架	Pytorch

4.4.2 评价指标

在 FOD 检测任务中，模型性能的评估依赖于一系列评估指标，包括准确率(Precision)、召回率(Recall)、平均精度(AP)、均值平均精度(mAP)等，这些指标用于衡量模型在目标检测任务中的表现。以下是这些指标的详细介绍：。

真阳(True Positive, TP)：表示模型正确检测到并分类为正类的样本。

假阳(False Positive, FP)：表示模型错误地将负样本预测为正类。在

中国知网 https://www.cnki.net

目标检测中，FP 通常是指模型错误地检测到不存在的目标，或者将背景区域误分类为目标。

假阴(False Negative, FN)：表示模型未能识别出正类样本。在目标检测中，FN 表示漏检，即模型未能检测到实际存在的目标。

真阴(True Negative, TN)：表示模型正确地将负样本分类为负类。在目标检测中，TN 通常不作为重点衡量指标。

(1)精确率(Precision)

精确率是指所有检测为正样本的预测中，真正样本的比例，计算公式为计算公式如(4-6)所示：

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \tag{4-6}$$

(2)召回率(Recall)

召回率是指所有实际正样本中被正确识别出来的比例。在目标检测中，召回率衡量了模型是否能够检测到所有的目标。召回率越高，说明漏检的目标越少,计算公式如(4-7)所示：

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \tag{4-7}$$

(3)平均精度(Average Precision,AP)

平均精度(AP)是目标检测任务中常用的评估指标，用于衡量模型在不同的置信度阈值下的表现。AP 计算了不同召回率下的精度的平均值，通常通过计算精度-召回曲线下的面积得到。AP 的值越高，表示模型在各个阈值下的表现越好。其计算公式如(4-8)所示：

$$AP = \int_0^1 P(R)dr \tag{4-8}$$

(4)均值平均精度均值(Mean Average Precision, mAP)

均值平均精度(mAP)是多个类别的 AP 的平均值。在多类别检测任务中，每个类别都有一个对应的 AP 值，mAP 通过计算所有类别 AP 的均值来评估模型的总体性能。mAP 是一种常用的综合性指标，能够更全面地反映目标检测模型在多个类别上的表现。mAP 的计算公式为：

$$mAP = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} AP_i \tag{4-9}$$

中国知网 https://www.cnki.net

mAP@0.5 是指在 IoU 阈值设置为 0.5 时计算得到的平均精度。当模型预测框与真实框的重叠部分超过 50%时，才被认为预测框是有效的。mAP@0.5 是一个较为宽松的指标，用于评估模型的基本性能。mAP@0.5:0.95 是指在 IoU 阈值范围从 0.5 到 0.95，每隔 0.05 一个阈值，计算得到的平均精度。mAP@0.5:0.95 是对应的是多个 IoU 阈值(0.5 到 0.95)的平均精度，能够评估模型在高精度要求下的性能。

4.5 实验结果与分析

为了验证针对不同数据的训练效果，本节列举了 RGB 数据，深度数据，RGB-D 数据，RGD 数据的训练结果。比较不同输入数据训练的结果，实验结果表明，在 DB-YOLOv8 模型中使用 RGB-D 输入数据的检测效果最好。

4.5.1 训练结果对比

为了验证不同输入数据对于模型训练的收敛性能，本文对比了使用 RGD 数据与 RGB-D 数据的收敛情况。两个模型的分类损失、置信度损失、预测框损失的曲线如图 4-12、图 4-13 所示。图中还包括两组训练结果的性能指标，包括准确率、召回率和 mAP。

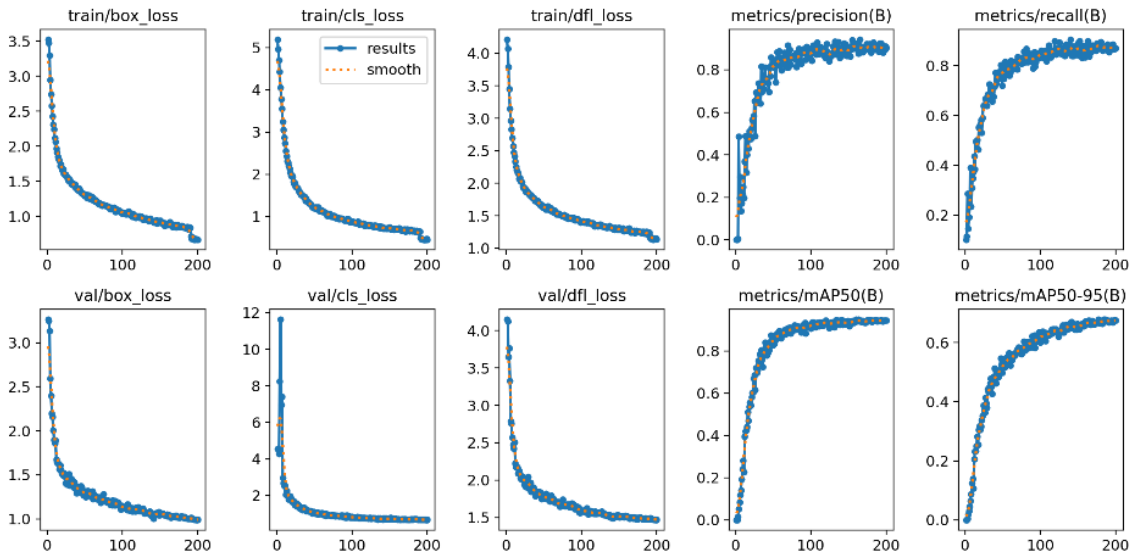


图 4-12 RGD 数据训练结果

中国知网 https://www.cnki.net

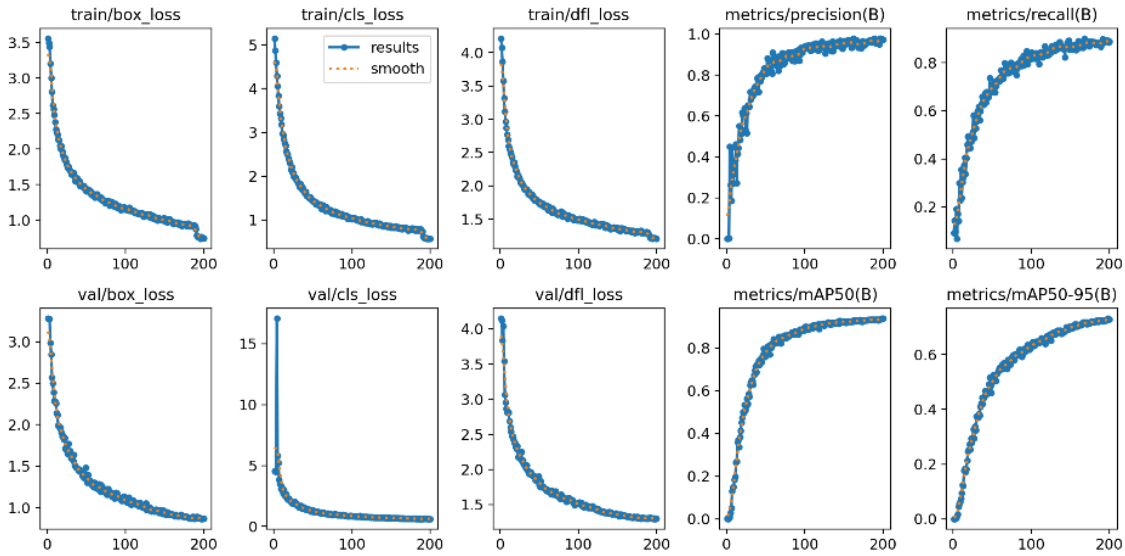


图 4-13 RGB-D 数据训练结果

通过观察 RGD 数据与 RGB-D 数据的训练结果，两者的训练损失和验证损失均保持在较低的水平。在分类损失的的对比中，使用 RGB-D 数据的训练结果比使用 RGD 数据训练的结果，分类损失更低。在观察网络性能的指标中，使用 RGB-D 训练的结果损失曲线还有 mAP 曲线更加平滑。总体上来看，使用 RGB-D 数据训练的 DB-YOLOv8 网络性能更优。

4.5.2 不同输入数据对比实验

对于不同的数据类型输入到 YOLOv8 模型中，得到不同的训练效果，如表 4-2 所示。

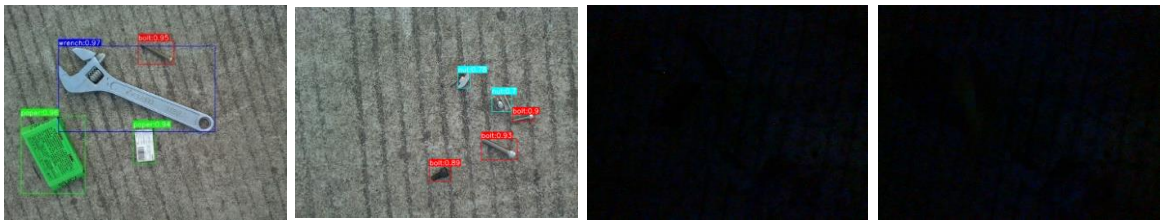
表 4-2 不同输入数据的训练结果

模型	Input	mAP@0.5/%	mAP@0.5:0.95/%	FPS
YOLOv8	RGB	75.8	48.6	137
YOLOv8	深度图	81.2	51.7	151
YOLOv8	RGD	92.4	65.4	133
DB-YOLOv8	RGB-D	95.9	67.2	101

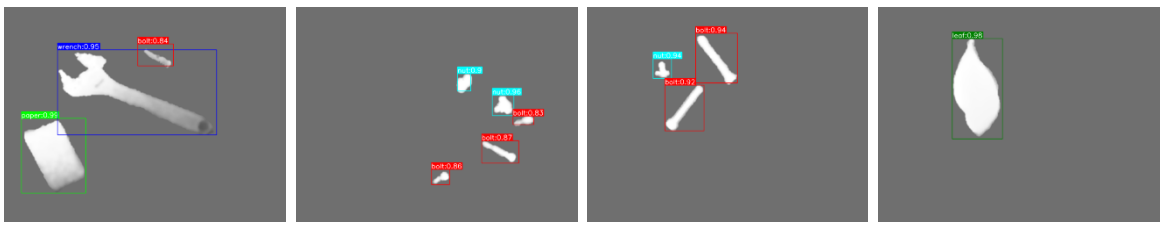
表中，根据模型训练的 mAP@0.5 和 mAP@0.5:0.95 参数，观察到 RGB 图像训练结果的平均精度最低，mAP@0.5 为 75.8%，mAP@0.5:0.95

中国知网 https://www.cnki.net

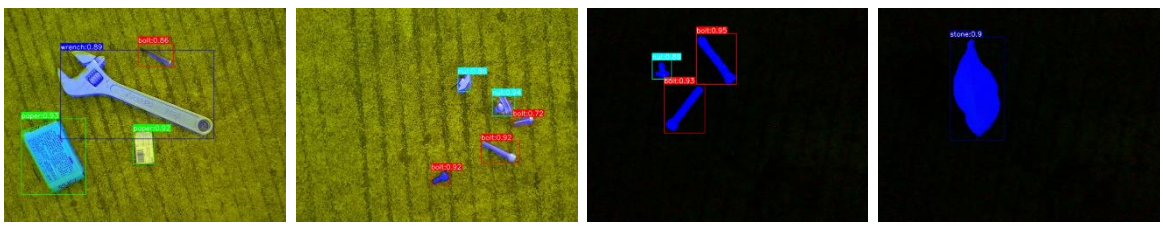
为48.6%。基于深度图训练结果的平均精度高于使用 RGB 数据，mAP@0.5 值提升 5.4%，mAP@0.5:0.95 提升 3.1%。说明深度图像不受光照影响，适应性更好。使用融合数据的 RGD 与 RGB-D 的训练效果要优于单一的数据源。使用 RGD 数据训练的平均精度 mAP@0.5:0.95 提升至 65.4%，使用 RGB-D 数据训练的 mAP@0.5:.95 提升至 67.2%。



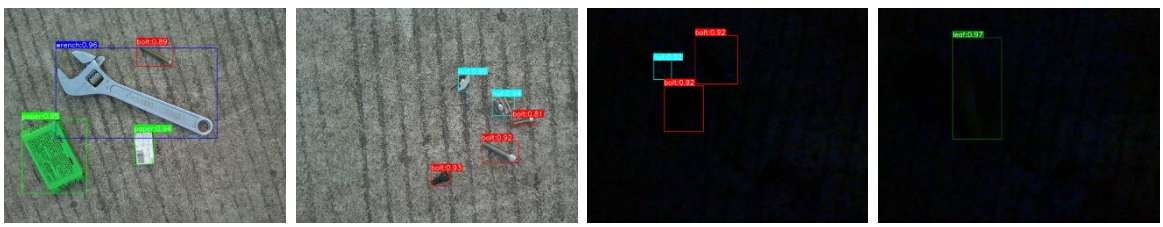
(a) RGB 输入识别结果



(b) 深度图像识别结果



(c) RGD 图像识别结果



(d) RGB-D 图像识别结果

图 4-14 各个输入数据的检测结果

图 4-14 列举了 YOLOv8 模型在不同数据类型下的训练的检测结果。(a)是 RGB 数据的检测结果，(a)中白天的检测结果很好，但是晚上光照变化，输入图像中几乎没有可用信息，因此 RGB 数据未能检测出晚上无

中国知网 https://www.cnki.net

光条件下的异物。(b)是深度数据的检测结果，使用深度数据的检测效果整体上要优于使用 RGB 数据，因为深度数据受光照影响小，但是对于(b)中薄异物，例如第一列中的薄纸片，深度图中没有采集到薄纸片的异物信息，导致未能检测出来，而相同材质的绿色纸盒却检测出来了，可见，高度差异会影响深度图检测的结果。(c)中使用的是 RGD 数据检测结果，由于 RGD 图像采用部分 RGB 数据和全部深度数据，所以检测结果上，使用 RGD 数据检测效果要优于使用单一的 RGB 数据或深度数据，(c)中的异物大部分被检测出来。(d)中使用的数据是 RGB-D 数据，RGB-D 数据使用了全部的 RGB 数据与深度数据，所以检测数据效果最好。对于(d)中的小异物，使用 RGB-D 检测的平均效果更好，因为 RGB-D 包含了异物完整的纹理、颜色和深度信息。

4.6 本章小结

本章首先针对机场跑道异物数据集匮乏的问题，利用第二章设计的车载检测系统进行数据采集，之后又对数据集进行了扩充。因为包括白天和晚上的数据，我们称之为 FOD-DN 数据集。探讨了注意力机制，在 YOLOv8 网络中添加了 CBAM 模块设计了 DB-YOLOv8 网络。在实验环节，分别对比了 RGB-D 数据、仅 RGB 数据、仅深度数据以及 RGD 数据的检测效果。实验结果表明，相较于单一模态数据，融合 RGB-D 信息的检测方法在检测精度和鲁棒性方面均具有显著提升，验证了 RGB-D 图像在机场路面异物检测任务中的优势，同时，使用 RGB-D 数据进行机场跑道异物检测，为本文的系统设计提供了可靠的理论验证。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 机场跑道异物危险等级划分和 FOD 检测系统软件设计

为了有效应对 FOD，本文对不同类别的外来物进行了危险等级划分，并使用设计的 FOD 检测软件对异物进行统计和管理。首先，根据外来物的材质、大小，评估其对航空器运行安全的威胁程度，最后将外来物的危险等级分为高危、中危和低危三类。FOD 检测系统通过第四章的检测模型，对这些外来物进行准确分类，并对应每种异物的危险等级。在 FOD 检测系统的软件设计上，软件系统必须具备实时性和高效性，确保能够在 FOD 出现在跑道的第一时间进行检测，并发出报警信号。

5.1 机场跑道异物危险等级划分

机场跑道异物(FOD)指的是任何可能对航空器造成损伤的外来物。FOD 种类繁多、来源复杂，包括金属、塑料、碎片、垃圾等。机场跑道的异物危险等级划分，有助于场务人员在不同的情况下采取相应的处理措施，确保航空器在起降和飞行过程中避免外来异物带来的安全问题。综合 FOD 防范手册中的信息，FOD 可以大致划分为高危外来物、中危外来物和低危外来物三类。

(1)高危外来物:是指那些坚硬且质量重的物体，例如金属零件、行李锁、拖车挂链等。这些外来物极为坚硬，一旦与飞机发生撞击，能够对飞机的机体、引擎等部位造成严重损伤，直接导致飞行事故。尤其在起飞或降落阶段影响飞机的飞行安全。高危外来物对飞行器的安全威胁极大。

(2)中危外来物:包括碎石块、道面上的长布带、提示带等。这些物质的硬度较低、重量较轻，相比高危外来物，它们对航空器的威胁程度相对较小，但依然可能对飞行安全造成影响。例如，道面上的碎石块在飞行器高速滑行时可能会被卷起，撞击到机翼、机身或引擎，造成飞行器损伤。尽管这种损伤通常不如高危外来物那么严重，但仍影响飞机的正常运行。

中国知网 https://www.cnki.net

(3)低危外来物:指那些对飞行安全威胁较小的异物，如非金属零碎垃圾、纸屑、树叶等。这些异物通常较轻，且柔软，撞击航空器的机体或引擎时，造成的损伤通常较为微小，不会对飞行安全造成重大威胁。然而，尽管低危外来物的危害较小，但长期积累仍可能影响跑道的清洁程度，影响航空器的起降性能。

表 5-1 FOD-DN 数据集各个类别的详细属性

路面异物类别	材质	危险等级	频次
扳手	金属	高危	高
螺母	金属	高危	高
螺钉	金属	高危	高
钥匙	金属	高危	高
树叶	木质	低危	低
树枝	木质	低危	低
碎石	沥青或混凝土	中危	中
瓶子	塑料	中危	低
纸片	纸质	低危	中

表 5-1 是 FOD-DN 数据集中所有类别的危险等级划分。包括扳手、螺母、螺钉和钥匙等高危金属 FOD；碎石、瓶子、纸片等中危 FOD；还包括树枝、树叶等低危 FOD。

5.2 机场跑道异物识别系统设计

设计机场跑道异物识别系统，要求系统能够应对机场的复杂环境，尤其针对室外光照变化、恶劣天气等干扰因素，需要系统依然能够高效、稳定运行。为了满足这些需求，系统设计必须满足较高适应性、实时性以及软件智能化。本文设计的 FOD 检测系统需满足以下设计要求：

(1)适应性强、鲁棒性高：外来物的种类繁多，形态各异，在复杂的机场环境中，可能受到光照变化、恶劣天气等因素的干扰，导致采集的异物数据较差或无法采集。所以，检测系统设计需要具备机场复杂环境的适用性，能够应对机场的复杂情况。无论是在白天强光照射，还是在

中国知网 https://www.cnki.net

夜间无光环境，系统都能够稳定工作。因此，系统设计应结合多种传感器(如红外传感器、激光雷达、高清摄像头等)，利用多模态数据融合提高异物检测的准确性和鲁棒性

(2)满足实时性、高效性：在 FOD 检测任务中，外来物的及时检测是 FOD 系统的重要的性能指标。因为检测系统必须在规定的时间内完成检测任务，不能对机场的运行造成延迟。因此，系统需具备高效的数据采集、处理和分析能力，能够实时响应外来物的出现。为了实现实时性，系统需要使用高效图像处理算法和低延迟的数据通信设计，确保图像从采集、检测到通信完成的时间延迟最小。

(3)软件智能化：系统应能够通过先进的图像处理和模式识别算法，自动识别各种类型的外来物，并进行危险性等级划分。同时，系统应能够进行自我学习和优化，随着使用时间的推移不断提升其检测精度和适应能力。系统可以基于不断积累的检测数据进行模型的再训练，以适应新的外来物类型和变化的环境条件

5.2.1 功能模块设计

本文设计的机场跑道异物检测软件是在 Windows10 系统环境下，基于 Visual Studio2022 集成开发平台，采用 C/C++语言开发的应用程序。软件使用 Qt 开发框架实现，具有跨平台兼容性和可扩展性。系统的主要功能模块如图 5-1 所示，包括图像采集模块、图像检测模块、异物统计模块、异物警报模块等。

图像采集模块负责与硬件设备(红外相机、可见光相机、红外激光)进行接口连接，控制红外相机和可见光相机的采集帧率、曝光、白平衡等参数。实时获取跑道上的可见光图像与红外激光线条，并处理红外激光线条得到深度图，并可见光图像与深度图像传输到图像处理模块进行进一步分析。深度图获取过程中，红外激光采用连续时间序列差分算法提取中心线，速度快、精度高，保证了数据采集的实时性和稳定性。

图像检测模块负责对采集到的可见光图像、深度图像融合成 RGB-D 图像，进行处理异物检测。该模块使用 DB-YOLOv8 网络结合注意力机

中国知网 https://www.cnki.net

制，作为异物提取算法，能够满足 101FPS 的检测速率并保证检测准确率在 98%以上。在保证准确率高的情况下，满足 FOD 检测系统的实时性。

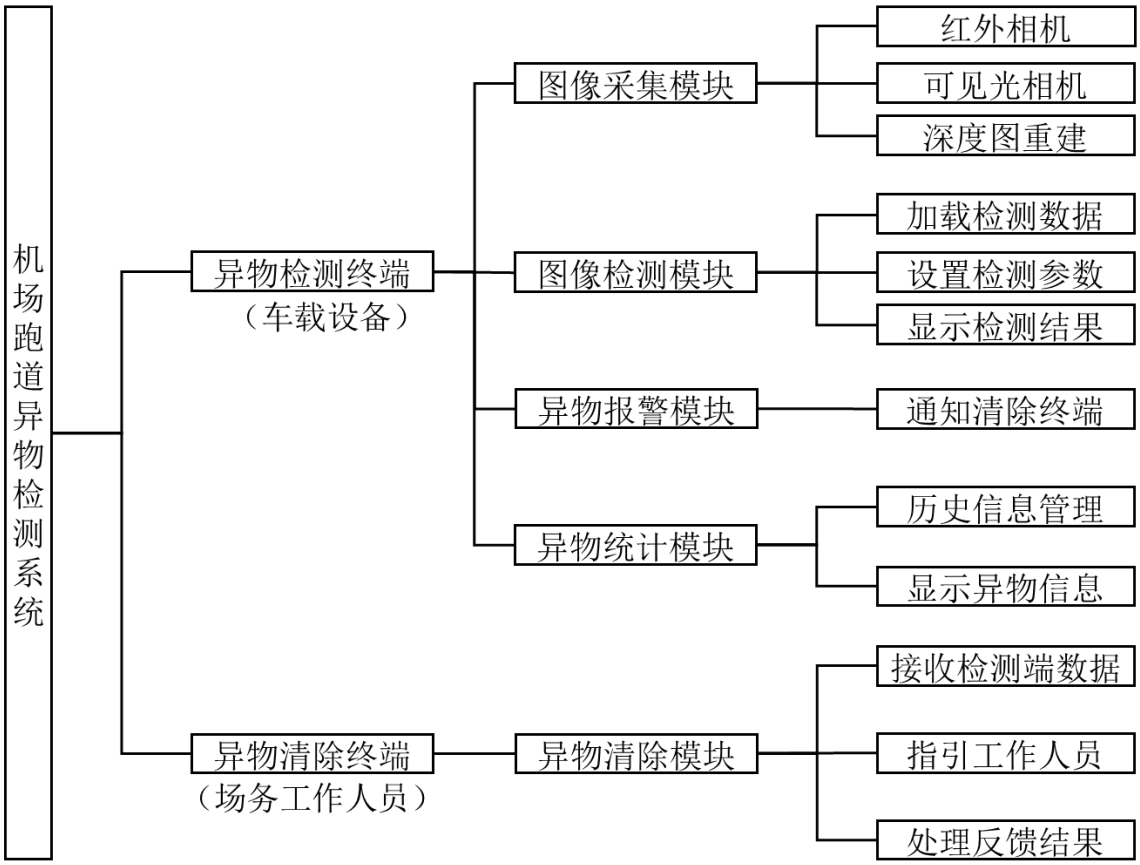


图 5-1 系统功能模块

异物统计模块对检测到的外来物进行分类、统计，能够记录每种外来物的出现次数、位置及类型等信息，并生成相关的统计报表，便于维护人员进行后续处理和决策。该模块还具备数据存储功能，能够长期保存历史检测数据，并提供查询和分析的接口。

异物警报模块负责根据检测结果生成警报信息。系统根据外来物的危险等级，自动触发报警。该模块支持报警的多级响应机制，可根据外来物的不同危险等级采取不同的报警策略，确保场务工作人员能够及时处理潜在威胁。

异物清除模块负责接收检测端的数据并指引工作人员清除机场跑道上的异物，最后系统再对异物清理工作做出反馈。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.2 软件界面演示

本文设计的基于 RGB-D 的 FOD 检测系统软件界面如图 5-2 所示。主界面中三个图像窗口分别对应，采集到的可见光图像、深度图像和异物检测的结果。三个窗口能够实时显示路面状况。界面左下角是异物报表，根据 RGB-D 图像检测的结果生成报表，报表中每种异物都有一个危险等级划分，它方便场务人员查看和清理异物。右下角实时显示检测位置的地图，方便查看检测的范围。



图 5-2 FOD 识别系统运行界面

5.3 本章小结

本章根据 FOD 防范手册，对 FOD-DN 数据集中的异物类别进行了危险等级划分划分。之后，对 FOD 检测系统的软件模块进行了设计，完

中国知网 https://www.cnki.net

成了全套的机场 FOD 识别系统软件设计。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 总结

针对目前中、小型机场不能全天高效检测识别 FOD 的问题，本文分别从检测方案设计、采集数据处理、异物检测算法与异物危害等级划分等方面提出了一整套机场路面 FOD 检测识别系统。本文的工作总结如下：

(1)分析了传统机场跑道异物检测方法效率低下、环境应性差等问题，提出了基于 RGB-D 的 FOD 检测方法。结合红外传感器和可见光相机两者各自的特点和优势，实现了自然光照条件和无光照条件下都能进行数据采集和异物检测，使得本文异物检测方法具有较强的光照适应性。

(2)分析了激光线灰度图的灰度分布特点，针对机场异物检测系统采集的视频图像，提出了一种快速且鲁棒性强的结构光中心线提取方法，对比了常见改进灰度重心法和 Steger 算法，定性和定量地描述了三种算法的提取效果，肯定了本文提出的基于时间序列的差分算法的优越性。对结构光进行中心线提取后，再通过灰度映射将中心线偏移量转换为深度信息，连续多帧中心线逐行叠加生成机场跑道异物的深度图。

(3)设计了双支输入的 DB-YOLOv8 检测网络，使用网络对采集的深度图像与深度图像进行异物检测识别。由于深度图像的生成是基于激光三角测量法，高度偏低的异物在深度图像中并不明显，结果显示只使用深度图像识别会漏检一些厚度较薄的目标异物。RGB 图像采集易受光照影响较大，而在夜间无光条件下无法采集 RGB 图像，只使用 RGB 图像进行识别，在夜间情况下几乎无法识别。使用 RGD 图像进行识别，结合了 RGB 图像与深度图像的特点，获得了超过单一类型图像的检测效果，但是 B 通道信息丢失，对检测精度有所影响。最后，提出了基于 RGB-D 的机场路面异物检测方法，构建了完成 RGB 图像与深度图像配准的 FOD-DN 数据集，通过结合 RGB 图像与深度图像各自的优势，网络检测精度 mAP@0.50:0.95 与 RGB 图像检测相比提升 18.6%，与深度图像检测

中国知网 https://www.cnki.net

相比提升 15.5%。以上证明了本文基于 RGB-D 图像检测检测机场跑道的稳定性和强的适应性。

(4)检测出机场跑道异物以后，根据民航 FOD 防范手册，对检测的异物进行危险等级评定，给 FOD-DN 数据集中的所有异物类别给定危险等级，方便后续清理工作。同时对机场异物检测系统的各功能模块进行了算法编写和界面设计，利用 Visual Studio2022 集成开发平台设计开发了一套机场跑道异物检测识别软件，能够方便快速地进行机场跑道异物检测和管理，并对检测结果进行实时显示。

6.2 展望

本文对机场跑道异物检测方法进行了研究，提出基于 RGB-D 的全天机场跑道异物识别方法，虽然取得了一定的研究成果，但是由于实际机场跑道异物生产现场环境的复杂性和多变性，仍有很多方面的问题需要进一步的深入探讨与研究：

(1)基于三维点云的机场跑道异物识别方法研究。本文提取激光线能够获得部分三维信息，结合可见光相机，可以尝试从点云中直接识别目标异物。如何对机场跑道异物进行三维重建，在三维数据上进行处理，实现更准确更直接的异物识别检测需要做进一步的研究。

(2)在机场实际处理 FOD 的过程中，检测 FOD 不是最终目的。在本文设计的系统中，对异物的处理更倾向于检测，在异物清理部分还需要出动人工。因此，在之后的设计中，系统应该配合检测过程安装自动化清理装置，完成一整套的机场 FOD 检测清理工作。

(3)扩展到路面病害检测。本文提出的基于 RGB-D 路面异物检测方法与其他路面异物检测方法相比具有一定优势。可以利用这一方法和优势扩展到路面病害检测。病害的 RGB 图像补足了深度图像没有的颜色和纹理特征，而路面病害的深度图像又补足了 RGB 图像缺失的深度信息，深度信息又可以为后续的裂缝测量和病害评估等工作提供支持。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 中国民用航空局. 2025 年全国民航工作会议在京召开[R/OL]，北京：中国民用航空局，2025-03-04.

[2] 张兴宝.S 航空公司安全管理体系研究[D].哈尔滨工程大学,2024.

[3] FAA.Airport foreign object debris detection equipment:AC 150/ 5220-24[R].2009.

[4] 程擎,叶紫,何汶键,等.基于 YOLOv7 的机场跑道异物检测算法[J].电子测量技术,2024,47(16):120-129.

[5] 蔡勋.FOD 检测算法研究[D].西安工业大学,2023.

[6] 中国民用航空局，2018 年 1-6 月中国民航安全信息统计报告，[R/OL]，http://www.cadas.com.cn/news/20180908181828000001.html.

[7] Mollo G, Di Napoli R, Naviglio G, et al. Multifrequency experimental analysis (10 to 77 GHz) on the asphalt reflectivity and RCS of FOD targets[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2017,14(9): 1441-1443.

[8] Wang J, Geng X, Wei S. Airport runway FOD detection system based on 77GHz millimeter wave radar sensor[C]//2019 IEEE international conference on integrated circuits, technologies and applications (ICTA). IEEE, 2019: 140-143.

[9] Saleem R, Mahmood H. Design and analysis of a 25 GHz frequency modulated continuous wave Radar for foreign object debris detection[C]//2020 IEEE Student Conference on Research and Development (SCOReD). IEEE, 2020: 154-158.

[10] Mehdi G, Miao J. Millimeter wave FMCW radar for Foreign object debris (FOD) detection at airport runways[C]//Proceedings of 2012 9th International Bhurban Conference on Applied Sciences & Technology (IBCAST). IEEE, 2012: 407-412.

中国知网 https://www.cnki.net

[11] Chauhan T, Goyal C, Kumari D, et al. Smart system for FOD detection[J]. Materials Today: Proceedings, 2020, 33: 4293-4297.

[12] Yang X, Huo K, Zhang X, et al. A clutter-analysis-based STAP for moving FOD detection on runways[J]. Sensors, 2019, 19(3): 549.

[13] Baoshuai W, Wei Z. FOD detection based on millimeter wave radar using higher order statistics[C]//2017 IEEE International Conference on Signal Processing, Communications and Computing (ICSPCC). IEEE, 2017: 1-4.

[14] Yonemoto N, Kohmura A, Futatsumori S, et al. Broad band RF module of millimeter wave radar network for airport FOD detection system[C]//2009 International Radar Conference" Surveillance for a Safer World"(RADAR 2009). IEEE, 2009: 1-4.

[15] Kohmura A, Futatsumori S, Yonemoto N, et al. Optical fiber connected millimeter-wave radar for FOD detection on runway[C]//2013 European radar conference. IEEE, 2013: 41-44.

[16] Feil P, Menzel W, Nguyen T P, et al. Foreign objects debris detection (FOD) on airport runways using a broadband 78 GHz sensor[C]//2008 38th European Microwave Conference. IEEE, 2008: 1608-1611.

[17] Shibagaki N. Experimental study of photonic based radar for FOD detection systems using 90 GHz-band[C]//Air Traffic Management and Systems II: Selected Papers of the 4th ENRI International Workshop, 2015. Springer Japan, 2017: 239-248.

[18] Qi Z, Zhongjin Z, Danqing Y, et al. Airport runway FOD detection based on LFMCW radar using interpolated FFT and CLEAN[C]//2012 IEEE 12th International Conference on Computer and Information Technology. IEEE, 2012: 747-750.

[19] Zhang Z, Wang Y, Zhong Q, et al. Performance analysis and comparison of CFAR methods for FOD detection in airport runway environment[C]//Proceedings of the 2015 International Conference on

中国知网 https://www.cnki.net

Communications, Signal Processing, and Systems. Springer Berlin Heidelberg, 2016: 443-451.

[20] Ang L. Research and design of an airfield runway FOD detection system based on WSN[J]. International journal of distributed sensor networks, 2013, 9(12): 839586.

[21] Yuan Z D, Li J Q, Qiu Z N, et al. Research on FOD detection system of airport runway based on artificial intelligence[C]//Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2020, 1635(1): 012065.

[22] Lee W L, Yakimenko O. Feasibility assessment of suas-based automated fod detection system[C]//2018 International Conference on Control and Robots (ICCR). IEEE, 2018: 89-97.

[23] Bargar C, Langford W, Prescott J, et al. FODHippo an automated debris collection trend for airport runways[EB/OL].(2012).

[24] Li P, Li H. Research on fod detection for airport runway based on yolov3[C]//2020 39th Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2020: 7096-7099.

[25] Xu H, Han Z, Feng S, et al. Foreign object debris material recognition based on convolutional neural networks[J]. EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2018, 2018: 1-10.

[26] Khan T, Alam M, Kadir K, et al. Foreign objects debris (FOD) identification: A cost effective investigation of FOD with less false alarm rate[C]//2017 IEEE 4th international conference on smart instrumentation, measurement and application (ICSIMA). IEEE, 2017: 1-4.

[27] Qunyu X, Huansheng N, Weishi C. Video-based foreign object debris detection[C]//2009 IEEE International Workshop on Imaging Systems and Techniques. IEEE, 2009: 119-122.

中国知网 https://www.cnki.net

[28] Herricks E E, Lazar III P, Woodworth E, et al. Performance Assessment of a Mobile, Radar-based Foreign Object Debris Detection System[R]. 2011.

[29] Herricks E E, Woodworth E, Patterson Jr J. Performance assessment of a hybrid radar and electrooptical foreign object debris detection system[R]. 2012.

[30] Herricks E E, Lazar III P, Woodworth E, et al. Performance Assessment of An Electro-optical-based Foreign Object Debris Detection System[R]. 2012.

[31] Herricks E E, Lazar III P, Woodworth E, et al. Performance assessment of a mobile, radar-based foreign object debris detection system[R]. 2011.

[32] 机场跑道外来物(FOD)探测系统[DB/OL]. http://www.castc.org.cn/ywpt/hkgs/cpjs/cpml/202008/t20200817_8321.html

[33] 机场跑道异物探测系统[DB/OL]. http://calt.spacechina.com/n484/n2661/n2668/c35582/content.html

[34] Qunyu X, Huansheng N, Weishi C. Video-based foreign object debris detection[C]//2009 IEEE International Workshop on Imaging Systems and Techniques. IEEE, 2009: 119-122.

[35] Khan T, Alam M, Kadir K, et al. Foreign objects debris (FOD) identification: A cost effective investigation of FOD with less false alarm rate[C]//2017 IEEE 4th international conference on smart instrumentation, measurement and application (ICSIMA). IEEE, 2017: 1-4.

[36] Elrayes A, Ali M H, Zakaria A, et al. Smart airport foreign object debris detection rover using LiDAR technology[J]. Internet of Things, 2019, 5: 1-11.

中国知网 https://www.cnki.net

[37] Ravi R, Bullock D, Habib A. Pavement distress and debris detection using a mobile mapping system with 2d profiler lidar[J]. Transportation research record, 2021, 2675(9): 428-438.

[38] Mehdi G, Miao J. Multi-Layer System-on-Substrate for Ka-Band Foreign Object Debris (FOD) Detection Sensor[J]. WSEAS Transactions on Circuits and Systems, 2015, 14: 31-45.

[39] Saleem R, Mahmood H. Design and analysis of a 25 GHz frequency modulated continuous wave Radar for foreign object debris detection[C]//2020 IEEE Student Conference on Research and Development (SCOReD). IEEE, 2020: 154-158.

[40] Miccinesi L, Beni A, Bigazzi L, et al. Synthetic Aperture Radar Aboard an Unmanned Aerial System for Detecting Foreign Object Debris on Airport Runways[J]. IEEE Access, 2024.

[41] Wang Y, Huang H, Wang J, et al. An image denoising method for arc-scanning SAR for airport runway foreign object debris detection[J]. Electronics, 2023, 12(4): 984.

[42] Cahyono F B, Hidayat A, Suparlan S. Design of Image Processing Application for Foreign Object Inspection using Drone on Aircraft Runways[J]. Langit Biru: Jurnal Ilmiah Aviasi, 2024, 17(2): 62-71.

[43] Jing Y, Zheng H, Zheng W. Foreign Object Debris Detection for Airport Pavement Images Based on Image Random Masking and Semantic Feature Matching[J]. IEEE Sensors Journal, 2024, 24(5): 6612-6625.

[44] 李力,金伟其,黄有为,等.一种低对比度可见光超视距成像的实时图像增强方法[J].兵工学报, 2010.

[45] 陈俊舟.基于深度图像的路面异物检测方法研究[D].长安大学,2023.

[46] 严桂林.基于双结构光扫描的工件三维测量系统[D].武汉工程大学,2022.

[47] Keyun Tian, Hanyu Hong, Xiuhua Zhang, Cong Peng, Yuanzhe Wu, Cheng Zhu,All-weather real-time ore detection method based on

中国知网 https://www.cnki.net

near-infrared structured light and zero-crossing points characteristics, Measure--ment,Volume 222,2023.

[48] Wang H F, Wang Y F, Zhang J J, et al. Laser stripe center detection under the condition of uneven scattering metal surface for geometric measurement[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2019, 69(5): 2182-2192.

[49] 庞仕安.基于 ZYNQ 的线结构光条纹中心提取技术研究与实现[D].南京邮电大学,2022.

[50] 宫垠.基于线形激光水下地形扫描系统研究[D].哈尔滨工程大学,2018.

[51] 赖霆,吴高旭.基于改进高斯拟合的变宽度光条中心线提取方法[J].自动化应用,2024,65(24):125-131.

[52] 郭玉波,姚郁,遆晓光.一种改进的亚像素算法[J].光电工程,2006,(10):137-140.

[53] Varghese R, Sambath M. Yolov8: A novel object detection algorithm with enhanced performance and robustness[C]//2024 International Conference on Advances in Data Engineering and Intelligent Computing Systems (ADICS). IEEE, 2024: 1-6.

[54] Wang G, Chen Y, An P, et al. UAV-YOLOv8: A small-object-detection model based on improved YOLOv8 for UAV aerial photography scenarios[J]. Sensors, 2023, 23(16): 7190.

[55] Li Y, Fan Q, Huang H, et al. A modified YOLOv8 detection network for UAV aerial image recognition[J]. Drones, 2023, 7(5): 304.

[56] Yang G, Wang J, Nie Z, et al. A lightweight YOLOv8 tomato detection algorithm combining feature enhancement and attention[J]. Agronomy, 2023, 13(7): 1824.

[57] Swathi Y, Challa M. YOLOv8: advancements and innovations in object detection[C]//International Conference on Smart Computing and Communication. Singapore: Springer Nature Singapore, 2024: 1-13.

中国知网 https://www.cnki.net

[58] 路艺锋.基于深度学习的机场跑道异物检测算法研究[D].重庆理工大学,2023.

[59] 邵宗翼.基于改进 YOLOv8 的目标检测方法研究[D].兰州理工大学,2024.

[60] 韦一,张妙藏,武智强,等.基于改进 YoloV5 的海面小目标检测方法[C]//中国工程院,西北工业大学,中国航天科工集团有限公司,国防科技大学.2022 年无人系统高峰论坛（USS2022)论文集.天津航海仪器研究所;,2022:80-85.

[61] Liu S, Qi L, Qin H, et al. Path aggregation network for instance segmentation[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 8759-8768.

[62] 胡佳琪.基于多尺度特征与注意力机制的铸件表面缺陷检测研究[D].安徽理工大学,2024.

[63] 谢政骞.基于注意力机制的铝电解槽生产决策研究[D].北方工业大学,2024.

[64] 赵珂洁.基于多尺度和注意力机制的图像去雾算法研究[D].西安理工大学,2024.

[65] 时俊康.基于改进注意力机制的知识图谱补全方法研究[D].齐鲁工业大学,2024.

[66] 张直政.神经网络的注意力机制研究[D].中国科学技术大学,2021.

[67] 孙凯铭.基于注意力机制的时空融合动作识别方法[D].大连交通大学,2024.

[68] 刘艳.遥感图像中基于特征增强的小目标检测方法研究[D].北京交通大学,2022.

[69] 王琪.基于深度学习的高分辨率遥感影像道路提取方法研究[D].电子科技大学,2023.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2023.003666.

[70] 谢海泉.基于用户多意图的社会化推荐算法研究[D].华南理工大学,2023.

中国知网 https://www.cnki.net

[71] Guo M H, Xu T X, Liu J J, et al. Attention mechanisms in computer vision: A survey[J]. Computational visual media, 2022, 8(3): 331-368.

[72] Rizzolatti G, Craighero L. Spatial attention: Mechanisms and theories[M]//Advances in Psychological Science, Volume 2. Psychology Press, 2014: 171-198.

[73] Zhang X, Shang S, Tang X, et al. Spectral partitioning residual network with spatial attention mechanism for hyperspectral image classification[J]. IEEE transactions on geoscience and remote sensing, 2021, 60: 1-14.

[74] Xu L, Huang J, Nitanda A, et al. A novel global spatial attention mechanism in convolutional neural network for medical image classification[J]. arXiv preprint arXiv:2007.15897, 2020.

[75] Wang Q, Jiang B, Wong M D F, et al. A2-ILT: GPU accelerated ILT with spatial attention mechanism[C]//Proceedings of the 59th ACM/IEEE Design Automation Conference. 2022: 967-972.

[76] Liu D, Zhang J, Wu Y, et al. A shadow detection algorithm based on multiscale spatial attention mechanism for aerial remote sensing images[J]. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2021, 19: 1-5.

[77] 刘科国.基于改进 YOLOv8 的火灾检测算法研究[D].中北大学,2024.

[78] 钟科.面向医学影像智能辅诊的注意力机制模型研究[D].四川大学,2024.

[79] 兰天维.地震随机噪声压制中多算法融合的深度学习方法研究[D].吉林大学,2024.

[80] 蒋万川.基于弱监督学习的目标检测算法研究[D].西南大学,2023.

[81] 王英帆.弱监督的目标检测和分割技术[D].石家庄铁道大学,2024.

[82] 杨兆勇.基于深度学习的网络流量异常检测方法研究[D].沈阳工业大学,2024.

中国知网 https://www.cnki.net